

光通訊／矽光子 產業深度報告

從物理第一性原理，到上下游玩家格局、
3-6 個月交易指引與一手監控機制

報告日期 2026 年 7 月 31 日（週五）

資料截止 美股 7/30 收盤＋盤後；台股 7/31 收盤；產業數據至 7/31

涵蓋範圍 InP 基板 → 磊晶設備 → 雷射晶片 → 矽光代工／先進封裝 → 模組 → 系統

追蹤標的 LITE • COHR • AAOI • AXTI • VECO • AIXTRON • 聯亞 3081 • 穎威 6515

第一性原理

10 大技術瓶頸

全鏈玩家市佔

技術面與籌碼

循環時差模型

Channel Check

AI 監控腳本

本文件為內部研究紀錄與教材，非投資建議。所有市佔率、供需缺口與價格數字皆標註來源與日期；查證不到者一律明寫「查無第三方量化」。

製作：祖曜箴 × Claude | 承接 2026-07-25 對內完整版、07-26 產業故事線、07-30 進度交接檔

執行摘要

這份報告寫在一個罕見的時點上：光通訊族群在 7 月 2 日至 7 月 29 日之間全面破位、四週跌掉三到五成，然後在 7 月 30 日（美股）與 7 月 31 日（台股）出現四個月來第一次全族群同步大反彈——美股五檔單日 +12% 至 +27%，台股光通訊類股當日普遍亮燈漲停。同一個晚上，最上游的 AXT 交出一份把市場預估打爛的財報。本報告因此分成兩件事寫：**結構**（物理與供應鏈為什麼是這個形狀）與**時序**（這個結構什麼時候變現、現在走到哪一格）。

一、五個核心結論

#	結論	證據與數字
1	銅的死線是物理常數，不是工程難度	224 Gbps/lane 時趨膚深度降至約 0.4 μm、448 Gbps 時約 0.2 μm，已接近銅箔表面粗糙度量級；電訊號在 PCB 上損耗約 1 dB/cm，200G/lane 被動銅纜有效距離僅剩約 2.5-3 公尺（HPCwire 2026-04-20；io-fund 2026-05-08）。而機櫃內 GPU 數量正從 72 顆往 576 顆長。光不是「更好的選擇」，是唯一剩下的選擇。
2	「矽不會發光」這一條物理事實，決定了整條供應鏈的形狀	矽是間接能隙材料，能導光、能調變光，就是不能高效發光。所有光源必須用直接能隙的 III-V 材料，實務上就是 InP（磷化銦）。無論走 EML 還是矽光子+外部 CW 雷射，兩條路都吃 InP。這是價值往最上游集中的物理原因，也是本報告第二章的骨架。
3	2026 年最缺的不是基板，是「雷射磊晶產能+資格認證」——但它坐在一塊被出口管制的基板地基上	缺口分兩層：InP 基板缺口坊間估 >70%（BigGo 引產業報告 2026-04）、LightCounting 對成品 EML／雷射的口徑則是缺 30%、2026 年底前緩解（2026-04）——兩家差 2.3 倍，這是本報告最大的口徑分歧。真正卡住出貨的是磊晶爐交期（12-18 個月）+製程驗證（1-2 年）+客戶可靠度認證（3,000-5,000 小時，1-2 年），合計 3-5 年。
4	三家基板廠在 2026 年同時宣布史上最大擴產——這是缺口敘事的計時器	住友電工 180 億日圓、FY2028 前擴至 FY2024 的 3.1 倍（TrendForce 2026-07-13）；JX 先進金屬四年 1,200 億日圓、擴至 FY2025 的 7-10 倍（JX 官方新聞稿 2026-06-16）；AXT 2026 產能三倍、2027 再倍增（法說 2026-07-30）。擴產宣布得越大，短缺紅利的到期日就越明確。這是本報告認定的頭號結構風險。
5	時序要拆成兩條線走，不能混為一談	可插拔 1.6T 線：2026 是放量元年（DigiTimes 2026-04-21），主升段 2026-2027。CPO 線：機構分歧極大——樂觀方 2027（Global Semi Research 2026-06-10），保守方 2028-2029（TrendForce 2026-06-15、Yole、SemiAnalysis 2026-06-09），2027 光引擎出貨估值 600 萬 vs 3,000 萬顆差 5 倍。LITE／COHR 同時騎兩條線，AAOI 偏可插拔，上詮偏純 CPO——風險形狀完全不同。

二、7/30-7/31 發生了什麼：四個月來第一次全族群同步反彈

標的	7/29 收	7/30 收	單日	量／20 日均量	自 7/28-29 低點	備註
AXTI	36.97	46.94	+27.0%	2.00×	+27.8%	盤後再 +21.3% 至 \$56.93（Q2 財報大幅超預期）
AAOI	76.52	90.11	+17.8%	1.25×	+18.6%	8/6 財報
LITE	602.35	693.24	+15.1%	1.31×	+16.5%	7/29 盤中 594.84 精準踩年線
VECO	42.99	48.37	+12.5%	0.65×	+12.9%	8/5 財報；量能最弱
COHR	222.05	249.06	+12.2%	1.18×	+12.9%	8/12 財報
AIXTRON	33.94	34.93	+2.9%	2.42×	+11.2%	德股；7/30 才公布 Q2
聯亞 3081	—	1,630（7/31）	+9.76%	漲停鎖死	—	開＝高＝低＝收，成交僅 336 張

標的	7/29 收	7/30 收	單日 量／20 日均量	自 7/28-29 低點	備註
穎威 6515	—	5,815 (7/31)	+9.92%	漲停	— 179 張
上詮 3363	—	480.5 (7/31)	+10.0%	漲停	— 光環、前鼎、東典光電同步漲停

美股數據：IBKR 日線（7/30 收盤）；台股：HiStock（7/31 13:30 收盤）；AXTI 盤後：Investing.com 逐字稿（2026-07-30）。

觸發判定：訊號「半成立」，還不是確認

用你既有的四條件檢查（帶量／長紅／收復關鍵位／族群同步）逐檔實算：

- **長紅（收漲 $\geq 3\%$ 且收在當日區間上 1/3）**：LITE、COHR、AAOI、AXTI、VECO **五檔全數成立**（收盤位置 77%–93%）。
- **收復關鍵位**：LITE(595.7)、COHR(231)、AAOI(78.6)、AXTI(41.9) **四檔成立**；VECO 收 48.37、差頸線帶 49.3 一步之遙，**未成立**。
- **帶量（ ≥ 20 日均量 1.5 倍）**：只有 AXTI（2.00 $\times$ ）與 AIXTRON（2.42 $\times$ ）過關。LITE 1.31 $\times$ 、COHR 1.18 $\times$ 、AAOI 1.25 $\times$ 、VECO 0.65 $\times$ ——**這是本次反彈最大的瑕疵**。
- **族群同步（ ≥ 2 檔同日齊備）**：形式上成立（AXTI+AIXTRON），但齊備的兩檔都有個別事件驅動（財報），不是資金回流全族群的證據。

結論：這是一根「事件驅動的長紅」，不是「資金回流的帶量突破」。要把它升級為確認訊號，需要 8/5–8/12 財報週出現「達標即漲」的反應函數，且量能跟上。判別方式與觸發價見第三章。

三、報告怎麼讀

如果你只有十分鐘：讀執行摘要 → 第一章 § 1.5 的十大瓶頸表 → 第二章 § 2.10 的全鏈玩家總表 → 第三章 § 3.3 的觸發判定表。

如果你要做決策：加讀第三章全章（支撐階梯與財報週觀戰表）與第四章 § 4.3（時間軸逆推）。

如果你要建監控：直接跳第五章，附上可執行的腳本架構與部署步驟。

誠實聲明：本報告刻意不做目標價與買賣建議。凡有兩家以上機構口徑衝突的數字，一律並列不取中位；查不到的一律寫「查無第三方量化」，見附錄 C。

目錄

第一章	第一性原理與物理瓶頸	Why Optics
1.1	訊號傳輸的本質：銅為什麼會死（三面牆）	
1.2	光的第一性優勢：頻寬、損耗、EMI 的維度差	
1.3	光怎麼產生、調變、傳輸、接收——四段拆解	
1.4	架構演進階梯：Pluggable → LPO → NPO → CPO	
1.5	當前十大技術瓶頸：解決瓶頸即為商業價值所在	
第二章	上下游產業鏈地圖與玩家格局	Supply Chain
2.1	全鏈七層總覽圖	
2.2	L0 原料與地緣：鎢、鎵與中國出口許可	
2.3	L1 基板：住友、AXT、JX 的三強格局與 2026 擴產戰	
2.4	L2 磊晶與特氣：聯亞、IQE、日本酸素	
2.5	L3 設備：AIXTRON 與 Veeco 的分工修正	
2.6	L4 雷射晶片與光引擎：Lumentum、Coherent 的咽喉點	
2.7	L5 矽光代工與先進封裝：TSMC COUPE、Intel、日月光	
2.8	L5b 新型載板：玻璃基板、TGV，與「把雷射封進載板」的可行性	
2.9	L6 模組與 FAU／L7 系統與需求：中概雙雄、CSP capex	
2.10	平行環節：800VDC 供電與 Infineon 的正確定位	
2.11	全鏈玩家格局總表（每層龍頭／老二／挑戰者）	
第三章	技術面與籌碼：3-6 個月交易指引	Technicals & Flow
3.1	這波下殺的解剖：幅度、时序與歸因	
3.2	7/30-7/31 反轉的三個催化劑	
3.3	止跌訊號 checklist 與逐檔判定	
3.4	支撐階梯、反壓與量測目標（逐檔）	
3.5	假突破的判別與風險管理框架	
3.6	未來兩週的裁判時刻：財報週觀戰表	
第四章	產業循環與量化出貨時點	Cycle & Timing
4.1	歷史時差樣本：股價高峰領先出貨高峰幾季	
4.2	兩條線分開推：可插拔 1.6T 線 vs CPO 線	
4.3	時間軸逆推與佈局窗	
4.4	敏感度分析：錨提前或延後半年的後果	
4.5	機構口徑分歧表	
第五章	一手 Channel Check 與 AI 監控機制	Automation
5.1	關鍵量化訊號地圖	
5.2	五個一般人不會做的一手抓法	

- 5.3 監控腳本 v2：架構、資料源與警報邏輯
- 5.4 警報分級與行動對照表
- 5.5 部署步驟與維護清單

A	名詞速查表		B	關鍵數字與來源總表		C	口徑衝突與查不到清單		D	更新日誌
---	-------	--	---	-----------	--	---	------------	--	---	------

第一性原理與物理瓶頸

光與電在物理本質上是同一件事——電磁場的兩種表現形式。產業之所以必須無條件從電轉向光，不是因為誰的技術比較先進，而是因為在 224 Gbps/lane 以上，銅導線的損耗曲線與 AI 機櫃的功耗預算在數學上不再有交集。這一章從物理常數往上推，推到十個當前未解的工程瓶頸，並把每一個瓶頸對應到「誰在解、解開之後錢落在哪裡」。

1.1 訊號傳輸的本質：銅為什麼會死

傳統電訊號依賴電子在銅導線上流動。當資料速率推到 224 Gbps 甚至 448 Gbps，會撞上三面互相加乘的牆：

牆一：趨膚效應與表面粗糙度（Skin Effect × Roughness）

高頻運作下電流不再均勻分布，而是集中在導體極薄的表面層。趨膚深度隨頻率平方根反比縮減：224 Gbps 對應約 $0.4\ \mu\text{m}$ ，448 Gbps（奈奎斯特頻率 70 GHz 以上）縮至約 $0.2\ \mu\text{m}$ 。此時銅箔本身的表面粗糙度已經與趨膚深度同量級——電流被迫沿著一條凹凸不平的路徑走，等效路徑變長、有效截面積變小，電阻急劇上升。這不是製程可以無限改善的問題：把銅箔磨得更光滑會犧牲與介電層的附著力，是一組互相衝突的物理需求。

牆二：災難性的傳導損耗與熱

電訊號在 PCB 銅線上的損耗達到每公分約 1 dB 量級，全部轉成熱。這造成兩個後果：(a) 距離塌陷——200 Gbps/lane 的被動銅纜有效距離僅剩約 2.5–3 公尺（HPCwire 2026-04-20；io-fund 2026-05-08），連機櫃內部都快守不住；(b) 功耗牆——ASIC 到前面板約 100 mm 的 PCB 走線就要付出 22 dB 電氣損耗、每埠約 30 W。把光引擎搬到 ASIC 旁（CPO）可壓到 4 dB、約 9 W（NVIDIA Developer Blog）。同一件事，功耗差 3.3 倍。

牆三：電磁干擾與串擾

高頻電訊號會對相鄰線路產生耦合干擾。通道密度越高、走線越密，串擾越嚴重，形成「要頻寬就要密度，要密度就有串擾」的死結。

為什麼「AI 機櫃」讓這三面牆同時逼近

單機櫃 GPU 數量正從 72 顆往 576 顆推進（IEEE Spectrum 2026）。GPU 數量上升 → 需要互連的節點對數以平方成長 → 每條鏈路的頻寬需求同步上升。距離沒有變短，速率變快，通道變多——三個變數同時往對銅不利的方向走。這就是為什麼 scale-up（機櫃內 GPU 對 GPU）這個過去是銅的地盤，在 Rubin 世代開始被光侵入。NVIDIA 已表明 NVL1152 將是「all CPO」架構（黃仁勳說法，io-fund 2026-05-08 轉引）。

1.2 光的第一性優勢

光通訊利用光子在矽（Si）或二氧化矽（SiO₂）波導介質中進行全反射傳輸。三個維度上的差距不是百分比等級，是數量級等級：

維度	電（銅）	光（光纖／波導）	差距
載波頻率	最高約 100 GHz	約 193 THz（1550 nm）	1,000 倍以上
傳輸損耗	約 1 dB／公分	< 0.2 dB／公里	單位差 10 ⁵
有效距離	公分～公尺級	公尺～公里級	3-6 個數量級
EMI／串擾	密度越高越嚴重	光子間不互相干擾，光纖外有絕緣層	完全免疫

1.3 光怎麼產生、調變、傳輸、接收

先講最重要的一句：矽的「發光悖論」

矽是間接能隙材料（Indirect Bandgap），電子躍遷需要聲子參與，發光效率極低。換句話說：矽晶片很會「控制光」（波導、調變、濾波、偵測），但它「不會發光」。所有高階光引擎都必須透過異質整合，把具備直接能隙的 III-V 族材料（InP 磷化銦、GaAs 砷化鎵）長在或封在矽晶片上，作為實體光源。這一條物理事實，就是第二章整條供應鏈形狀的來源。

(1) 光源：雷射二極體家族

類型	基板／波長	運作機制	優勢與限制	在 1.6T／CPO 時代的位置
VCSEL 垂直共振腔面射型	GaAs 850 nm	直接調變（開關電流產生 0/1），面射型可在晶圓上測試，良率高、成本低	色散大、傳輸距離 <100 m；GaAs 材料頻寬難破 50 GHz（200G PAM4 需約 56 GHz）	被結構性淘汰。致命傷是矽會吸收 850 nm 的光——光一碰矽光子晶片就被吸乾，物理上無法整合進 CPO
DFB 分布回饋式	InP 1310/1550 nm	內建光柵過濾出單一波長；邊射型，需切割鍍膜後才能測	單色性佳、配單模光纖可傳遠；直接調變會有波長飄移（chirp），限制距離與速度	中距離（DR/FR, 0.5-2 km）主力；也是 CW 雷射的技術母體
EML 電吸收調變雷射	InP	DFB 雷射恆亮 + EAM 電吸收調變器整合在同一顆 InP 晶片上；雷射本體不被反覆開關，光譜極穩定	訊號品質最好、可做長距（LR 10 km+）；但製程複雜、良率低、一顆雷射只對應一個通道	1.6T 可插拔的啟用鍵。200G/lane EML 是本輪最稀缺的成品晶片
CW Laser 連續波	InP	本質是高功率 DFB，完全不負責調變，只提供穩定直流光，導入矽光晶片由 MZM／MRM 加載訊號	一顆大功率 CW 可同時供光給 4-8 個通道，光源成本可降 50% 以上；但需要精密封裝把光耦合進 PIC	矽光子與 CPO 的必經路徑。CPO 因熱問題把它外置成 ELS 模組（見瓶頸 #2）

(2) 調變器：把電訊號寫進光裡

類型	原理（比喻）	尺寸	功耗	溫度敏感度	主要材料	陣營與應用
MRM 微環	環形共振：特定波長被「吸」進環裡繞圈，靠電壓改變折射率決定吸不吸——挑食的甜甜圈	極小 5-20 μm	極低 ~1 mW	極高 需晶片內加熱器鎖溫	矽 (Si)	NVIDIA 陣營。體積小 → 晶片邊緣「海景第一排」能塞更多通道 → 系統頻寬倍增。台積電已量產全球首款 200 Gbps MRM，誤碼率 <1E-08（TrendForce 2026-07-08）
MZM 馬赫-曾德爾	相位干涉：光分兩路，對其中一路施壓改變光速，會合時同相變亮、反相變暗——兩條跑道賽跑	巨大 數 mm	高 ~50 mW	低（穩定）	LiNbO ₃ ／InP／Si；薄膜鉍酸鋁 TFLN 是縮小體積的新解	Broadcom 陣營。線性度與眼圖最佳、耐環境；缺點是 footprint 太大，難塞進高密度封裝
EAM 電吸收	多量子阱材料通電改變能隙吸收光——電子窗簾	中 50-100 μm	中 ~10 mW	中	InP／SiGe	不單獨存在，與 DFB 合成 EML。消光比高、對 PAM4 解析度重要；插入損耗較高（>3 dB），難與矽基 CMOS 直接整合

(3) 傳輸與耦合：晶片上的光纖，與「最後一微米」

- **光波導 (Waveguide)**：利用矽 (n≈3.45) 與二氧化矽 (n≈1.45) 的巨大折射率差，把光限制在奈米級通道內。這是矽光子必須用 **SOI (絕緣層上覆矽)** 晶圓的物理原因——中間那層埋氧化層 (BOX) 就是光的「牆」。
- **光纖陣列單元 (FAU)**：把外部光纖排列整齊送進晶片。每個線槽的高度與間距必須高度一致，是良率關鍵。
- **耦合器 (Coupler)**：把直徑數十倍大的光纖光束「縮小」擠進晶片。兩條路線：**光柵耦合器** (垂直射入，可在晶圓階段測試、量產性佳) vs **邊緣耦合器** (損耗低，但必須切割成單顆後才能對準量測)。這是「量產測試 vs 光效率」的路線之爭。

(4) 接收與電處理

- **光偵測器 (PD)**：通常把鍺 (Ge) 長在矽基板上。PIN (中短距、高響應速度)、APD (雪崩型，靈敏度比 PIN 高 5-10 dB，用於遠距弱訊號，成本高、響應稍慢)。
- **DSP**：訊號重整與補償，但**佔傳統光模組近一半功耗**——這是 LPO 想拿掉它的原因。
- **SerDes**：並行↔串行轉換。業界說的 112G/224G 指的是**單通道**速率；800G = 8×112G。用 PAM4 讓每個符號攜帶 2 bit (00/01/10/11)，**不是傳得更快，是每次載得更多**。1.6T 的難點之一正是 224G SerDes 已逼近銅的物理極限。

1.4 架構演進階梯

階段	名稱	關鍵特徵	電訊號距離	功耗	狀態 (2026-07)
現狀	Pluggable 可插拔	模組像隨身碟插在交換器面板，含高耗电 DSP+Retimer；30-40% 整機熱量堆在前面板，阻礙 ASIC 散熱	長 (15-30 cm)	高	主流。800G 為 2026 出貨量最大規格
過渡 A	LPO/LRO 線性驅動	拿掉 DSP，由 ASIC 內建 SerDes 直驅，保留 Linear Drive+TIA 放大。功耗降約 50%、延遲大降	長	中低	800G/1.6T 快速導入；代價是對 PCB 材質、走線、阻抗匹配要求極高，實質脫離「即插即用」
過渡 B	NPO 近封裝	光引擎移到 ASIC 旁的獨立基板上，未進同一封裝體；保留部分維修彈性	短	低	利基市場
終局	CPO 共同封裝	矽光引擎與 ASIC/GPU 封裝在同一基板／中介層上。訊號路徑縮到公釐級	極短 (<1 mm)	極低	已開始出貨 (Broadcom TH6-Davisson 2025/10 起、NVIDIA Quantum-X 已上市)， 但放量在 2027-2029，機構分歧見第四章

CPO 與 NPO 的技術分界：NPO 把光引擎放在**載板 (Substrate)** 上，真正的 CPO 是放在最核心的**中介層 (Interposer)** 上 (CPO 技術論壇, 2026-05-14)。

1.5 當前十大技術瓶頸：解決瓶頸即為商業價值所在

這一節是全報告的商業核心。判斷一家公司值不值錢，最快的方法不是看它的營收成長率，而是問：**它站在哪一個瓶頸上、這個瓶頸有多難繞過、繞過之後錢會落到誰手上。**

#	瓶頸	現況與物理／工程本質 (2026-07)	誰在解 → 商業價值落點	可驗證的兌現訊號
1	光引擎連接良率 當前最卡	SemiAnalysis (6/9) 以「單引擎良率 95%、每台 32 顆 → 0.95 ³² ≈19%」推論量產延到 2028-29；Global Semi Research (6/10) 反駁該連乘假設忽略 Spectrum-X 的「在用+備援」冗餘設計、篩選與學習曲線。 真相介於兩者之間：良率是爬坡問題不是死路，但它決定 2027 的出貨斜率。	台積電 COUPE 封裝製程／封測自動化 → 先進封裝代工、測試座與自動化設備	COHR 8/12 是否認列首筆 CPO 營收；NVIDIA GTC 給出量化出貨數字

#	瓶頸	現況與物理／工程本質（2026-07）	誰在解 → 商業價值落點	可驗證的兌現訊號
2	雷射壽命與熱管理	InP DFB 波長溫度係數約 0.1 nm/°C ，在 WDM 系統會造成通道干擾；壽命隨溫度呈 Arrhenius 指數衰減， 85°C 比 25°C 故障提早約 10 倍 。而交換 ASIC 是數百瓦的火爐。業界被迫把雷射拉出封裝體做 外置光源（ELS/ELSFP） ，OIF 已發布實作協議。	Lumentum、Coherent 的高功率 CW 雷射 → ELS 模組的營收含量是單賣雷射晶片的 2-2.5 倍 （LITE FQ2 法說）	ELSFP 設計案落地公告；ELS 佔 LITE 營收比重
3	光學對準精度	單模光纖核心直徑僅 9 μm ，而光纖、V-groove、間距角度、同心度的製程公差累積達 3.8 μm —— 佔核心直徑 40% 。對準偏 0.5 μm，耦合損耗即可能超過 50%。一個 FAU 可能含 64 或 128 根光纖，必須逐根主動對位，每次 5-30 秒。 單一缺陷報廢的是整顆數萬美元的 ASIC ——這是乘法問題，不是加法問題。	台積電 微透鏡（Micro-lens） 放寬公差、 矽反射鏡 補強訊號；主動對準設備商；FAU 廠（上詮、波若威）	上詮 Q3'26 交付 1.6T/3.2T FAU、Q4'26 交付 6.4T—— 台鏈第一個可證偽的交付時間表
4	耦合損耗	邊緣耦合 vs 光柵耦合的路線之爭尚未收斂。每個介面 1-3 dB 損耗直接吃掉 link budget， 通道數越多越痛 。光柵耦合可做晶圓級測試（量產性好）但損耗高；邊緣耦合損耗低但必須切割後才能測。	耦合方案設計者與 FAU 精度供應商；台積電微透鏡同時解 #3 與 #4	各家 CPO 公開規格中的 link budget 與 dB/介面數字
5	晶圓級光學測試	台積電自承的三大 CPO 擴產障礙之一（TrendForce 2026-04-01）。傳統晶片只測「電」，是探針 接觸 ；矽光子必須同時測「光」與「電」，光探針要 懸空對光 ——一邊發光一邊讀強度，微幅移動找到最強點才能開始測參數。 業界至今沒有統一的測試方法學與標準機台 ，每家設計不同、設備必須高度客製化。	測試介面與測試座（穎威的晶圓級「上電下光／下電上光」雙面探測）、ATE 設備商（Teradyne Photon 系列）	穎威 CPO 方案公司自訂量產時點為 2028 、「2027 才更明確」—— 不要把它當光通訊純標的
6	InP 單晶良率與 6 吋轉換	單晶良率僅 15-25% （100 kg 高純鈹約只有 10 kg 變可賣品）。6 吋較 3 吋單片可切晶粒約 4 倍、單顆 die 成本降 >60%，全業集體轉 6 吋中。但 AXT CEO 直言： 「6 吋 InP 的量產難度較 3/4 吋呈指數級上升」 （法說 2026-07-30）。6 吋片價自 2025/2 起漲約 250% 至約 \$5,000 （TrendForce 2026-06-16）。	AXT／住友／JX 基板；長晶設備 → 價格與供給缺口直接反映在基板廠毛利率	AXT 毛利率（Q2 已達 45.0% ，前季 29.9%、去年同期 8.2%）；6 吋良率爬坡進度
7	封裝熱串擾與翹曲	光引擎怕熱、GPU 是火爐，同封裝共存是熱設計難題。材料 CTE 不同，回焊高溫或運作發熱時互相拉扯造成 翹曲（Warpage） ——不只可能扯斷微小電路連接，更會讓對準好的光路整段偏移。封裝尺寸還在放大（100×100 mm → 120×180 mm）。	台積電 COUPE／CoWoS；Intel EMIB-T 與玻璃基板；熱介面材料；測試座（大尺寸下的接觸穩定性）	COUPE on-CoWoS（Gen3） 至今未給量產時點 （技術論壇 2026-05-14）——這是 CPO 終局的關鍵未知數
8	可維修性 已半解	CPO 不可隨插即拔，壞了原本得換整顆昂貴封裝體。 2026 年這一條從風險翻轉為賣點 ：Broadcom TH6-Davisson 把雷射模組做成可插拔 FRU 現場更換；Meta 實測 Broadcom CPO 100 萬 link hours 零 link flap （2025/10）。	系統廠架構設計（NVDA／AVGO）→ 價值落在 系統定義權	雲端大廠的實測數據公布；FRU 化是否成為業界標準配置
9	標準與生態系	各晶片大廠的光引擎尺寸、封裝配置與連接器規格完全不同，導致測試介面、機台動作與配附件無法標準化。OIF 已發 ELSFP IA 與 3.2T Co-Packaged Module IA、Open CPX MSA 組建中。 另一個時間錯位：1.6T 早已量產，但 IEEE 802.3dj（200G/lane）至 2026/07 仍未定稿 ——草案已至 D3.1（準備產出 D3.2），SA Ballot 進行中（D3.0 初次投票留下 93 條未滿意意見，第一次 recirculation 6/6-6/20、第二次預估 8/1-8/16），官方時程為 2026/10/19 送 RevCom、2026/12/7-9 IEEE SA 標準委員會核定 （P802.3dj 2026 年 7 月會議議程）。 量產早於標準批准約一年 。	標準主導者取得設計權（AVGO／NVDA／COHR）；雲端大廠堅持可插拔互通、不被綁死	802.3dj 進入 SA Ballot 的實際時點；Open CPX MSA 成員名單

#	瓶頸	現況與物理／工程本質（2026-07）	誰在解 → 商業價值落點	可驗證的兌現訊號
10	測試成本與 KGD	光引擎沒有 known-good-die 慣例，壞品混入封裝的代價是整顆 ASIC。認證要 3,000–5,000 小時可靠度數據，換供應商重認證 12–24 個月。另一端是功耗：AI 晶片測試功耗已達 4,000 W 並朝 8,000–15,000 W 走，在約 0.75 V 超低電壓下要灌入 1–2 萬安培，極易燒毀測試座。	認證期本身就是護城河（LITE／COHR／聯亞共享的那道牆）；測試座的複合工藝與浸沒式液冷	是否出現第二供應商通過認證——這是所有「短缺敘事」最直接的證偽點

十大瓶頸怎麼用

把十條分成兩堆：#1／#5／#7 是「CPO 時程」的三個賭點——它們決定 CPO 是 2027 還是 2029 放量，押它們等於押單一路線。#2／#6／#10 是「不管走哪條路都必經」的層——無論最終贏的是可插拔 1.6T、LPO 還是 CPO，雷射光源要有、InP 基板要有、認證要過。買必經之路，避開單一路線贏家，是這張表最實用的一句結論。#3／#4／#8／#9 則是「時程調節器」：它們不決定方向，但決定斜率。

上下游產業鏈地圖與玩家格局

因為「矽不會發光」，也因為「光學對位極度困難」，光通訊產業鏈的利潤與定價權正急遽向兩端集中：**最上游的化合物半導體材料與最下游的先進封裝製程**。中間的模組組裝雖然營收體量最大，卻同時被上游缺料與下游議價擠壓。這一章由最上游往下游逐層拆，每一層都標出龍頭、老二、挑戰者與市佔數字；凡有兩家以上機構口徑衝突者一律並列。

2.1 全鏈七層總覽

L0	原料 / 地緣	銦(In)、鎵(Ga) —— 中國主導供應；InP 基板自 2025/2 起逐案出口許可	
L1	基板 (晶圓)	住友電工 • AXT • JX 先進金屬 —— 三家合計 InP 基板 80-90% 2026 年三家同時宣布史上最大擴產；4 吋 → 6 吋轉換中	
L2	磊晶 / 特氣	磊晶片：聯亞 3081 • IQE • 全新 2455 • 環宇 特氣與前驅物：日本酸素(Matheson) • Air Liquide • Linde	
L3	製程設備 (賣鏟人)	MOCVD：AIXTRON(G10-AsP, tool of record) • Veeco(Lumina) MBE：Riber • Veeco 端面鍍膜 IBD：Veeco Spector 後段：Oxford	
L4	雷射 / 光引擎	Lumentum(200G EML 唯一商用量產者) • Coherent(垂直整合) • Broadcom • 三菱電機 • 住友電工 • AAOI(自製)	
L5	矽光代工 先進封裝 新型載板	TSMC COUPE • Intel(EMIB-T/OCI) • GlobalFoundries • UMC • Tower • Samsung • 粵芯 封測：日月光 LEAP(F0CoS/TSV/FOPoP) 玻璃基板：SKC/Absolics • 三星電機 • Intel • 台積電 CoPoS	
L6	模組 / FAU	中際旭創 • 新易盛 • Coherent • AAOI • Fabrinet FAU 與被動元件：上詮 3363 • 波若威 • 康寧 • US Conec	
L7	系統 / 需求	NVIDIA(Quantum-X / Spectrum-X Photonics) • Broadcom(Tomahawk) 雲端四巨頭 2026 capex 合計約 \$6,800-7,350 億	

↑ 越往上 (L0-L4) 越獨佔、定價權越強 ↓ 越往下越競爭、但營收體量最大

2.2 L0 原料與地緣：出口許可才是真正的閘門

- **原料集中度**：中國掌握全球 >70% 的銦、鎵儲量與絕對的出口許可控制權。
- **管制沿革**：2023/08 起管制鎵、氮化鎵、砷化鎵等約 30 項；**2025 年 2 月對銦 (indium) 實施出口管制**（2025 年第 10 號公告）。
- **關鍵細節——2025/11 的「暫停」不包含銦**：2025/11/07 中國暫停六類兩用物項管制至 2026/11/10（稀土、鋰電池材料、合成鑽石等），並承諾對美發放鎵、銻、銻、石墨的一般許可。**銦不在暫停清單、也不在一般許可清單內，2025 年第 10 號公告仍然有效**（Pillsbury Winthrop, 2025-11-13）。——這一條是很多市場敘事沒有分清楚的地方：InP 的管制沒有跟著稀土一起鬆綁。
- **2026 放行節奏**：中國已放行部分受管制 InP 基板，2026 年第一批於 **5 月底**出貨（DIGITIMES 2026-06-15）。AXT 在 7/30 法說表示許可的時程與規律性已改善、特定地區能見度提升，但「**無法預測未來許可時程或對特定客戶取得許可的成功率**」；Q3 已鎖定約 **\$6,600 萬**營收屬「已取得許可或不需許可」。
- **中國本土擴產**：雲南鎔業投資 1.89 億人民幣擴至年產 45 萬片單晶基板（2025 出貨 YoY +74%）；廣東先導設子公司投資年產 40 噸 InP 晶體。中國廠商即使獲准出口，海外供應量仍然有限（TechNews 2026-06-12）。

2.3 L1 基板：三強格局與 2026 年的擴產戰

市佔率：四種口徑互相衝突，全部並列

來源（日期）	住友電工	AXT	JX 先進金屬	備註
TrendForce（2026-06-16）	住友 + AXT 合計 約 80%		約 10%	目前最常被引用的口徑
TechNews（2026-07-03）	約 40%	—	約 40%	與 TrendForce 直接矛盾（JX 差 4 倍）
個人研究（2026-04-22）	42%	—	13%	非機構研調，僅供對照
Mordor Intelligence（2026-01-15）	前五大合計約 70%（2024 年營收基礎），不拆單一公司			InP 晶圓市場 2026 約 \$2.21 億，CAGR 11.73%

為什麼沒有一個「正確答案」

住友、JX、AXT 三家都沒有在財報中單獨揭露 InP 基板營收，所有百分比都是研調推估。日本產業分析直言「本市場為寡占、進入門檻高，但精確的公開市佔資料極少出現」（note.com 2026-02-16）。可以確定的是「三家 80-90%」這個集中度；不能確定的是三家之間怎麼分。引用時請一律標明口徑來源。Yole 2026 年的 InP 基板市佔數字：查無。

2026 年三家同時宣布史上最大擴產 —— 短缺敘事的計時器

公司	投資金額	產能目標	執行期	來源與備註
住友電工 5802.T	約 180 億日圓 （約 1.2 億美元）	FY2028 前擴至 FY2024 的 3.1 倍	至 FY2028	TrendForce 2026-07-13；兵庫縣伊丹製作所。 此為上修 ——2025/11 原計畫僅為 FY2023 的 2.4 倍
JX 先進金屬 5016.T	四年最高 1,200 億日圓（約 7.49 億美元），併計前案總額約 1,500 億日圓	擴至 FY2025 的 7-10 倍	至 FY2030	JX 官方新聞稿 2026-06-16；茨城磯原工場＋常陸那珂新廠。 公司史上最大投資 ，官方定位 InP 為「與旗艦濺鍍靶材並列的營收支柱」
AXT AXTI	2026/04 完成 \$6.325 億股權融資 @\$64.25；另收 Coherent \$2,540 萬、Casela \$2,229 萬預付款	2026 年 InP 產能 3 倍（年底季營收 run-rate 約 \$6,000 萬）；2027 再倍增以上（年底季營收目標約 \$1.3 億）	2026-2027	法說 2026-07-30。管理層稱擴產「進度超前」；在手訂單 >\$1 億且公司刻意限制接單以配合產能

本報告認定的頭號結構風險

把上面三列加起來看：全球 InP 基板產能在 2026-2030 之間將往上翻好幾倍。缺口敘事支撐的是本輪最上游的估值溢價，而擴產宣布得越大、時程越明確，這個溢價的到期日就越清楚。兩件事會同時發生而且方向相反：出貨量往上（對營收好）、單價往下（對毛利差）。判斷這個轉折點的最好指標不是研報，是合約報價與交期——第五章的一手監控就是為了盯這件事設計的。

價格與供需缺口（口徑並列）

項目	2025	2026	漲幅	來源
InP 2吋基板	\$800/片	\$2,300–2,500/片（急單現貨 >\$3,000）	約 +200%	BigGo 引產業報告 2026-04（未指名原始機構，市場傳言等級）
InP 6吋基板	\$1,400/片	約 \$5,000/片	+250%	同上；TrendForce 2026-06-16 亦稱自 2025/2 管制起漲約 250% 至約 \$5,000
InP 4吋基板		—		查無公開報價
InP 基板缺口	2026 缺口 >70%（需求 260–300 萬片 vs 有效產能 60–75 萬片）；2027 >50%		—	BigGo 引產業報告 2026-04（未指名機構）
成品 EML／雷射缺口	需求超過供給 30%，且預期 2026 年底前緩解		—	LightCounting 2026-04（一手機構）

△ 這兩列的差距（70% vs 30%）與緩解時點（2027 底 vs 2026 底）是本報告最大的單一口徑分歧。前者來自未指名機構的二手轉述，後者來自具名機構。引用時請優先採用具名口徑，並註明另一版存在。另有一條反面事實值得記住：InP 基板僅佔光模組總成本約 2%——基板漲價對模組廠毛利的直接衝擊，遠比新聞標題感覺的小。

GaAs 基板（對照）

住友電工 29.1%、Freiberger 21.1%、AXT 15.3%，前三大合計 65.4%（Maia Research，2023 年資料）；另有口徑稱三家合計約 90%（富果 2023-07）——兩者差 25 個百分點。GaAs 在光通訊的角色正在結構性萎縮：850 nm 光會被矽吸收，物理上無法整合進矽光子與 CPO（見第一章）。雲南鎔業、中科晶電等中國廠商的 2026 全球市佔：查無第三方量化。

2.4 L2 磊晶與特氣

環節	關鍵玩家	當家產品	2026 現況
磊晶片（雷射料源）	聯亞 3081（台）、IQE（英）、全新 2455（台）、環宇 GCS（台）	CW 雷射磊晶片、DFB/EML 磊晶；IQE 首發 6 吋 InP DFB 平台	聯亞 Q2 營收 12.21 億台幣（YoY +120.8%），毛利率連 8 季升至 54.8%，6 月單月 4.21 億創高、連 16 個月成長；4/22 與住友電工簽 5 年 InP 基板長約；上半年已付 AIXTRON 8.37 億設備款（台鏈向 L3 的金流可驗證）
特氣與前驅物	日本酸素（4091.T，經 Matheson）、Air Liquide、Linde	磷化氫 PH ₃ 、砷化氫 AsH ₃ 、矽烷；TMGa/TMAL 金屬有機前驅物；NANOCHEM 純化器	最上游「賣水人」：InP/GaAs 磊晶每擴一分產能就多消耗一分特氣。但單一產品營收占比低，股性最溫和——屬產業章節，不是彈性標的
SOI 晶圓	Soitec（法）、信越半導體（日）、瀨矽產業（中）	絕緣層上覆矽晶圓	矽光子波導的物理基礎（矽 n≈3.45 / SiO ₂ n≈1.45 的折射率差）

2.5 L3 製程設備：賣鏟人，以及 AIXTRON／Veeco 的分工修正

為什麼設備層是「時間護城河」而不只是「技術護城河」

雷射磊晶必須用金屬有機化學氣相沉積爐（MOCVD）：600–800°C 密封腔內，把氣態化合物一層一層原子級沉積出 20–40 層晶體結構。即使今天有無限資金，也無法立刻開出產能，因為要跨三道關：①機台交付 12–18 個月 → ②製程優化驗證 1–2 年 → ③客戶可靠度認證（3,000–5,000 小時）1–2 年，合計 3–5 年。這條時間線的直接後果是：今天才決定砸錢的玩家，最快 2029 年之後才能商用量產。NVIDIA 2026/03 對 Lumentum、Coherent 各投 \$20 億（合計 \$40 億）+ 數十億美元採購承諾 + 產能優先取得權，本質上就是用這個時間差當武器，把競爭對手鎖在起跑線外。

玩家	當家產品	地位	2026 現況與訂單能見度
AIXTRON AIXA.XETRA	G10-AsP MOCVD（長 InP/GaAs 磊晶）	光電 MOCVD 的 tool of record （CEO 口徑）	Q2（7/30 公布）：營收 €115.1M（YoY -16%，miss 共識 7%），但 訂單 €214.5M（YoY +81%）、光電佔約 75% ，backlog €456.9M（+61%）；Q3 指引 €180M±20 高於共識；全年 €560M±30 確認。結構劇變：光電由 FY25 佔營收 23% → Q1'26 設備營收 52%。 5/19 獲 Lumentum 具名多筆 G10-AsP 訂單——本輪唯一具名光通訊客戶 △ 你 7/26 稿的「市佔 70-90%」查無第三方量化，最接近的官方口徑是 CEO 的「tool of record」，引用時請降級。
Veeco VECO	Lumina MOCVD、 Spector 離子束沉積 IBD（端面鍍膜） 、WaferEtch、300 mm BTO MBE	IBD 端面鍍膜的 incumbent ；MOCVD 次於 AIXTRON	累計 InP 相關訂單 >\$2.5 億 （5/5 公告），Q3'26 開始出貨、「最顯著放量自 2027Q1 開始」；Spector IBD 產能擴 10 倍；1/27 與 imec 交付 300 mm BTO（氧化物調變器）MBE ，切入下一代。FY26 指引 \$740-800M（+11~20%，下半年加速）。 但近四季營收仍在年減 5-10% （中國成熟製程退潮），Q2-Q3 是舊業務退潮、新訂單未認列的空窗期 分工修正（PhotonCap 2026-05-06）：磊晶主戰場歸 AIXTRON，Veeco 的真槓桿在 IBD + 下一代 BTO。
Riber（法）	量產級 MBE	MBE 龍頭	隨 6 吋 InP 擴產同步受惠；ROSIE 平台對打 Veeco-imec BTO
Oxford Instruments（英）	後段電漿蝕刻／鍍膜	利基近獨佔	Coherent 6 吋線在用

MOCVD vs MBE 的技術分野：MOCVD 是**化學**反應（有機金屬氣體高溫熱分解沉積），生長快、面積大、能長複雜多層異質結構，是光通訊雷射與手機 PA 的絕對主流；MBE 是**物理**沉積（超高真空下分子束撞擊附著），厚度控制與界面品質極佳但極慢極貴，適合軍用衛星與高客製化需求。

2.6 L4 雷射晶片與光引擎：真正的商業咽喉點

細分市場	龍頭	老二	其他 / 備註
200G/lane EML （1.6T 啟用鍵）	Lumentum ——多數描述為「唯一能商用量產者」	Coherent	具商用級量產能力者全球「不到五家」：LITE、COHR、Broadcom、三菱電機、住友電工。△ 坊間流傳的「 Lumentum 200G EML 市佔 50-60% 」查無機構出處——最接近的來源講的是 EML 整體市場，且與下一列 TrendForce「前三大合計 72%」在算術上難以並存
超高功率 CW 雷射 （400 mW+，CPO 外部光源）	Lumentum	Coherent	其他競爭者連 15 個月的資格認證都還沒開始。△ 「 Lumentum 約 80%/Coherent 約 20% 」查無任何機構出處，本報告不採用該數字，僅保留定性判斷：兩家實質雙頭
EML 整體（不分速率）	Lumentum、Broadcom、三菱電機前三大合計 約 72%		TrendForce 2026-06-04：2026 年 EML+CW-DFB LD 合計月產能目標 5,070 萬顆 ；前三大（Broadcom、Lumentum、住友）合計約 55%。 200G/lane EML 的專屬產能拆分：查無公開數字
CW-DFB LD 整體	Broadcom、住友、Coherent、聯亞前四大合計 約 74%		

公司	在鏈中的位置	2026 現況（最新一季實績與增量事實）
Lumentum LITE	L4 雷射（EML + CW/ELS） + L5 系統（光路交換器 OCS）	近四季營收 533.8 → 665.5 → 808.4 → FQ4 指引 985 （\$M；YoY +58→66→90→ 105% ），non-GAAP 毛利率 39.4 → 42.5 → 47.9% ，每季實績皆 ≥ 指引中點。獲 NVIDIA \$20 億 入股（@\$695.31）。CEO 4 月稱「兩季內 sold out 到 2028」。OCS 在手訂單 >\$4 億（FQ2 法說口徑）。第五座 InP 廠（北卡 Greensboro）約 6 季後貢獻。 FY26 起改為單一營運分部，僅拆 Components(66%)/Systems(34%) ——舊的 C&N 追蹤口徑已過時。 8/11 盤後財報，FY27 首次指引是真正的裁判
Coherent COHR	L4 雷射 + L5 模組 + CPO 整合（垂直整合最完整）	近四季營收 1,581 → 1,686 → 1,806 → 指引 1,980 （\$M；pro-forma YoY +19→22→27→~30%），指引中點 逐季加速 ，八季七升的毛利率。DC book-to-bill >4×、backlog 排入 CY2028、LTA 簽到本十年末。InP 產能倍增 提前一季達成 、2027 底再倍增（兩年 4 倍）+ 蘇黎世第三座 6 吋線。獲 NVIDIA \$20 億 入股（@\$256.80）。scale-out CPO 營收 2H CY26 起量 。 8/12 財報
AAOI	L4 自製雷射 + L6 模組（垂直整合，挑戰者）	近四季營收 118.6 → 134.3 → 151.1 → 指引 180–198 （\$M）；Q1 對街雙 miss、壓指引下緣；non-GAAP 毛利率卡在 29–31%。在手 800G/1.6T 訂單 \$3.24 億；德州皮爾蘭 40 萬平方英尺新廠擴建中。 結構性疑慮 ：5/16 新設 \$6 億 ATM （稀釋常態化）；年底月產能 65 萬顆是 5 月才從 50 萬「上修」的版本；CEO 稱真實需求 \$1.4–1.5B vs 指引 >\$1.1B—— 需求宣稱與交付能力對不上帳 。 8/6 財報
AXT AXTI	L1 基板（本層唯一純上游）	7/30 盤後 Q2 大幅超預期 ：營收 \$4,759 萬 （YoY +164%，vs 共識 \$3,040 萬（Investing.com 口徑， 超 56.6% ；Zacks 口徑共識約 \$3,410 萬、超 39.4%）），其中 InP \$3,070 萬創歷史新高 、GaAs \$660 萬；non-GAAP 毛利率 45.0% （Q1 29.9%、去年同期 8.2%）；non-GAAP EPS \$0.19 （共識 \$0.07）；現金及約當現金 \$4.122 億 （年底 \$1.203 億）； 含投資的總現金部位 \$7.488 億 ，季增 \$6.256 億（4 月增資所致）。 Q3 指引 non-GAAP EPS \$0.30–0.32 。與 Lumentum 新簽 InP 基板長約；Coherent 三年約預付 \$2,540 萬、Casela \$2,229 萬。 Lumentum 合約 2027 才開始 。通美 6/26 撤回 STAR 板 IPO 改赴港（約需一年），觸發 2021 年 PE 投資的 \$4,900 萬贖回權—— 管理層稱目前全部投資人都表示不贖回，且公司現金足以應付

2.7 L5 矽光代工與先進封裝

玩家	平台與技術路線	2026 進度	定位判讀
台積電 TSMC	COUPE：EIC 用 N7（含調變器、TIA）、PIC 用 N65 SOI，互連間距 <10 μm，SoIC-X 3D 封裝＋混合鍵合。台積電官方不用 Gen1/2/3 命名，而是三個封裝層級	①On-PCB（2025，現行） ②On-Substrate（2026 下半年量產，較銅互連省 4 倍功耗、延遲降最多 90%） ③On-Interposer/CoWoS（10 倍功耗效益、延遲降 95%， 未給量產時點 ）。已量產全球首款 200 Gbps MRM 。PIC 產能：約 500 片/月 → 2026Q2 達 10,000 片/月 → 2026Q4 15,000 → 2028 ≥25,000（TrendForce 2026-07-08）	絕對領先者 。唯一同時吃 PIC、EIC 與先進封裝。微透鏡＋矽反射鏡直接解瓶頸 #3/#4。魏哲家 Q2 法說：「我們現在開始生產 COUPE，之後會 ramp up…未來幾年會成為非常重要的技術」，同時坦言「 我們的封裝產能太緊，現在正在限制客戶的成長 」 △ 口徑分歧：摩根士丹利版本認為 PIC 月產能 10,000 片要到 2027Q1 ，與 TrendForce 差約三季。
Intel	EMIB / EMIB-T（矽橋接，捨棄整片中介層）、 Foveros 、 OCI （Optical Compute Interconnect）、玻璃核心載板	EMIB-T 2026 產線量產 rollout，45 μm bump pitch → 路線圖 35/25 μm；ECTC 2026 驗證 36/35 μm、bump 密度較 Granite Rapids +65%；TSV 供電使 DC 壓降降 68–80%。 OCI （OFC 2026）：能效約 5 pJ/b （vs retimed 可插拔 21 pJ/b，低 70%）、頻寬密度 1 Tbps/mm、傳輸 >10 m、延遲 <10 ns，單纖 >1 Tb/s； InP 雷射陣列直接整合在矽上 ，累計出貨逾 4,000 萬顆雷射	技術差異化最大、商業落地最不明 。Intel 是唯一完全不 用外部雷射的玩家。但 OCI 的 客戶名單與商用出貨時程查無 ，且與 NVLink 封閉生態的相容性是障礙 關於「A-MAP Roadmap」：以三種查法搜尋，查無任何 Intel 官方或媒體使用該名稱的證據。最可能的混淆來源是 SRC 的 MAPT Roadmap（Microelectronics and Advanced Packaging Technologies Roadmap 2.0），那是美國半導體研究聯盟 SRC 發布的產業級路線圖，不是 Intel 的產品路線圖。Intel 官方實際使用的名稱是 FCBGA 2D／2D+、EMIB、EMIB-T、Foveros、Foveros Direct；光學為 OCI；玻璃核心載板無正式代號。
日月光 ASE	LEAP 先進封裝； FOCoS 、TSV（PIC↔EIC 垂直互連）、 FOPoP （高銅柱，頻寬密度 ×8、電性路徑縮短 ×3）	2026 capex 上調至 \$85 億 （+27%）；LEAP 2026 營收預估 >\$35 億（ YoY +118% ）； CPO 2026 進入量產 ，多家大客戶驗證 FOCoS，商業量產預期 2026 下半年；CoWoS-equivalent 產能擴 3 倍至 25,000 片/月	台系封測代表。2025/04 已展示多光引擎與 ASIC 整合，功耗 <5 pJ/bit。 CPO 營收拆分或市佔：查無
GlobalFoundries	Fotonix（45 nm RF-SOI，單晶整合）	2025 併購新加坡 AMF 整合進平台	已量產，利基穩固
聯電 UMC	授權 imec 技術導入現有製程	2026/07 完成新加坡 12 吋廠 首批矽光子量產品圓出貨 ；2027 推自有平台，與 SILITH 開發 400G/channel	2026 才剛跨過量產門檻
Tower / 粵芯 / 三星	Tower 新潟 Arai 廠轉 12 吋矽光子；粵芯 12 吋 90→65→45 nm；三星 turnkey	Tower 2027Q4 量產目標；三星瞄準 2029	追趕者，2026 內不影響格局

2.8 L5b 新型載板：玻璃基板、TGV，與「把雷射封進載板」

玻璃基板：2026 是驗證年，不是量產年

玩家	進度	時程
SKC / Absolics (韓)	已轉向為某美國半導體客戶開發「非埋入式」玻璃基板（技術門檻較低）；電性與訊號驗證完成、進入良率穩定階段；AMD 與 AWS 測試原型中	2026 年底可能成為全球首個商業量產 （TrendForce 2026-05-08）
三星電機	與住友化學子公司東友精細化工成立合資公司 GlasSEM（三星 66%/東友 34%），投資約 4,800 億韓元，廠址平澤	2026 年內完成設立， 2027 下半年全面投產
Intel	2026/01 展示 78×77 mm、10-2-10 結構、內嵌 2 顆 EMIB 橋接，可承載約 2 倍 reticle 矽面積；ECTC 2026 展示 510×515 mm、24 層玻璃核心面板 ，含全銅填充 TGV、2 顆內嵌 EMIB 與光波導	未公布產品時程 （規劃 2020 年代後半導入）
台積電	魏哲家 Q2 法說：「我們正在建置幾季前宣布的試產線，還需要約 一年成熟 ，才能與客戶一起投入生產」	外界估 2028H2–2029 量產；另有報導指 CoPoS 試產 2027、量產 2028H2， 玻璃核心載板採用可能在 2030 之後
台廠	群創與台積電、揖斐電共同驗證；TPK-KY 2026Q3 完成 TGV 試產線並送樣；晶呈科技已有小量試單；川寶 TGV 金屬化代工線試產；欣興 2026 展開樣品驗證	欣興樂觀看 2027–2028 量產 ；日月光玻璃基板時程 查無

TGV 的現實：正反兩面都要寫

正面：Intel 已做出全銅填充 TGV 的 24 層玻璃核心面板；Amkor 與 STATS ChipPAC 均報告玻璃核心封裝翹曲較有機基板低 30–40%——這正是瓶頸 #7 的解方。玻璃的平坦度與熱膨脹係數利於光學對準，且可做光波導直通，是 CPO 終局載板的候選。

反面：STATS ChipPAC 發現 74×74 mm 大尺寸玻璃核心封裝在無邊緣塗層下無法通過可靠度測試；TGV 填充問題顯示製程尚未成熟（SemiAnalysis 2026-07-02）。四大製程瓶頸仍在：雷射鑽孔精度（<0.1 mm 且孔徑一致的無缺陷孔）、熱應力造成微裂與背面燒蝕、銅鍍覆填充、完成後的缺陷檢測。**加上 2026 年的現實是連 ABF 載板都可能再短缺——玻璃是「下一輪」題材，不是這一輪。**

把雷射直接封進載板／機櫃：三種放置法與各家選擇

放置方式	說明	誰在做	優劣
① 前面板可插拔 (ELSFP)	雷射做成獨立模組插在機殼面板，透過光纖把光送進封裝體。OIF 已制定實作協議	NVIDIA、Broadcom （搭配台積電 COUPE 光柵耦合器）；ELS 模組由 Lumentum／住友／Coherent 供應。Marvell、Nubis、Ciena 亦維持獨立 ELS	優： 可熱插拔、可場更換、與 ASIC 熱隔離、量產成熟度高 劣： 多一段耦合損耗、佔面板空間、降低密度
② On-substrate	雷射陣列直接裝在光學中介層上	研發階段	密度提升，但熱與可維修性折衷
③ On-chip (雷射整合)	hybrid laser-on-wafer，雷射直接整合進矽光子晶粒	Intel 唯一 （25 年以上 hybrid laser-on-wafer 經驗，OCI 內含 8 波長 DFB 陣列+SOA+環形調變器）	優： 整合效率最高、省去外部對接 劣： 雷射失效需更換整個交換機封裝

為什麼主流不把雷射封進去（回到第一章的物理）：波長漂移（0.1 nm/°C 紅移在 WDM 造成通道干擾）、效率下降（高溫提高閾值電流）、壽命（Arrhenius，85°C 比 25°C 提早約 10 倍失效）、可維修性（雷射是光學系統前三大失效模式之一）。**核心 trade-off 是「場可更換性 vs 密度」與「量產成熟度 vs 整合效率」——這不是誰對誰錯，是兩種產品策略。**

2.9 L6 模組與 FAU／L7 系統與需求

環節	龍頭	老二 / 第三	格局判讀
光收發模組	中際旭創 Innolight：800G 模組約 35% 市佔；2025 單家數通營收 >\$50 億	Coherent 整體模組約 22.2%；新易盛 Eoptolink 深耕 AWS	全球前十大中中系包辦 7 席。Innolight+Eoptolink 拿下 Google 800G+ 訂單近 80%、NVDA 800G 約 6 成。這一層是「需求受益」而非「稀缺受益」——利潤被上游缺料與高資本支出雙重擠壓。純代工者 Fabrinet
FAU 與被動元件	康寧 Corning、US Conec、Senko、Samtec	台廠：上詮 3363、波若威	護城河在良率：對位公差極小，做不好會導致高價 ASIC 直接報廢。上詮 6/10 法說給出唯一可證偽時間表：Q3'26 交付 1.6T&3.2T FAU、Q4'26 交付 6.4T。但基本面同步惡化：Q1 毛利率 1.88%、單季虧 1.07 億、Q2 營收約 -26%（舊業務下滑+自動化線折舊先行）
交換器 / CPO 系統	NVIDIA：Quantum-X InfiniBand Photonics 已上市（Q3450-LD，144 埠 ×800G，液冷）；Spectrum-X Ethernet Photonics 2026H2 上市，最高 409.6 Tb/s	Broadcom：Tomahawk 6-Davisson（102.4T CPO）2025/10 已開始出貨（16 顆 Davisson 光引擎 @6.4 Tbps、64 埠 1.6TbE、TSMC COUPE、功耗低約 70%、雷射模組可插拔 FRU 化）；Bailly 51.2T 已量產	調變器路線之爭：NVIDIA 押 MRM（小、密度高、溫度敏感），Broadcom 押 MZM（穩、線性好、體積大）。Broadcom 另在 OFC 2026 發表業界首顆 400G/lane 光 DSP（Taurus）+首發 400G EML，指向 3.2T
光路交換 OCS	Google（Apollo，3D MEMS）	Lumentum（在手訂單 >\$4 億）	不做光電轉換、直接物理反射。延遲是毫秒級（電交換是奈秒級），不適合頻繁切換的小封包，非常適合 AI 訓練的長時間大流量穩定傳輸

需求端：CSP capex（截至 2026-07-31 最新一輪法說）

公司	公布日	當季 capex	2026 全年指引	2027 說法
Amazon	7/30	TTM 購置 PP&E \$1,690 億	約 \$2,200 億（自約 \$2,000 億上調，主因記憶體成本上升）	未給數字。Jassy：「2026 產能仍不足以滿足需求，我相信 2027 也一樣」；Olsavsky：2027 產能已大致被預訂，部分 2028 產能也已被認領。AWS Q2 營收 \$422 億 +37%、backlog \$4,960 億
Alphabet	7/22	Q2 \$449 億（去年同期 \$225 億）	\$1,950–2,050 億（自 \$1,800–1,900 億上調）	CFO：2027 將「significantly increase」，未給數字
Microsoft	7/29	Q4 含融資租賃 \$410 億（YoY +69–70%）	約 \$1,750 億（自 \$1,900 億下修 \$150 億）	FY27 Q1 capex 預計 >\$500 億。△ 這個「下修」是口徑陷阱：把資料中心與辦公建物耐用年限由 15 年拉長到 25 年，新租約由融資租賃改列營業租賃、不再計入 capex。Amy Hood：「排除耐用年限影響，CY2026 投資預期不變」
Meta	7/29	Q2 \$311 億	\$1,300–1,450 億（自 \$1,250–1,450 億收窄）	未給數字。CFO Susan Li：「maximize '26 and '27 capacity」、「今天是需求受限，且預期在可預見未來持續」；2028 只鎖土地與電力，晶片決策延後

四大 2026 合計以指引中值粗估約 \$7,325 億，但因 Microsoft 的會計年度口徑（FY vs CY）與租賃列示方式，合理區間為 \$6,800–7,350 億——跨家相加本身不嚴謹，引用務必註明。2027 展望的機構分歧極大：市場共識 \$9,200 億、Goldman base case 約 \$1.1 兆、Moody's 六大接近 \$1 兆（差 52%）。與光模組連結的錨：光學品採購佔 TOP 5 雲端業者 capex 比重 2025 2.7% → 2026 3.1% → 2031 4.1%（LightCounting 2026-01）。

2.10 平行環節：800VDC 供電與 Infineon 的正確定位

為什麼把它寫進來，又為什麼它不是光通訊標的

交集在機櫃層級的能效預算，不在供應鏈。800VDC 是為降低配電損耗與銅用量（傳輸效率提升 10% 以上）；CPO 是為降低互連功耗（Broadcom Bailly 宣稱較傳統光模組省 70%）。兩者服務同一個 1 MW 機櫃的能效目標，同屬 NVIDIA MGX／Vera Rubin 平台規格，但供應商名單、材料、產能瓶頸完全不重疊。Infineon 做功率半導體（Si/SiC/GaN），不做光元件——它早在 2000 年代初就把光纖業務分割出去。

唯一實質重疊的公司是台達電：同時是 NVIDIA 800VDC 電源供應商，也是 Broadcom Bailly CPO 交換器的支援夥伴。

玩家	產品與角色	2026 進度
Infineon	GaN 近 1 MHz 切換的小型 bus converter；SiC JFET + 控制 IC 做 800V 保護與 hot-swap；800V→50V/12V/6V 電源管理。橫跨矽、碳化矽、氮化鎵	2026/05/29 加入 NVIDIA MGX AI Factory 生態系（grid-to-core 全鏈 800VDC）。FY2026 AI 資料中心電源營收目標 €15 億、FY2027 €25 億；CEO 稱 AI 相關業務目前處於 allocation（配給）狀態。APEC 2026 展 6 kW 800V→12V IBC，峰值效率 98.3%
台達電	800VDC 獨立電力機櫃	2026Q3 量產就緒，Q4 開始對北美 CSP 少量出貨；美系外資指其為第一家 800VDC 供應商
TI / onsemi / Navitas / EPC	TI：800V hot-swap 控制器+bus converter+多相 buck；onsemi 2025/07 宣布與 NVIDIA 合作；Navitas 800V→6V PDB（20 kW @6V，3,000 A，96.5% 效率）	Navitas 預計 2027 年推出；TI 2026/03 與 NVIDIA 共同開發完整架構
MPS、光寶科	台媒列為 800VDC 概念	具體產品／設計案／訂單金額查無第三方量化

2.11 全鏈玩家格局總表

層級	龍頭（老大）	老二	重要供應商 / 挑戰者	集中度與定價權
L0 原料	中國（鋼、鎳儲量 >70%）	—	—	國家級管制。出口許可＝真正的閘門
L1 InP 基板	住友電工（約 40–43%）	AXT（約 35–40%）	JX 先進金屬（10–40%，口徑衝突）；中國：雲南鎳業、廣東先導	三家 80–90%；極度寡占，但 2026 三家同時大擴產
L1 GaAs 基板	住友電工 29.1%	Freiberger 21.1%	AXT 15.3%；廈門 Powerway	前三 65–90%（口徑差 25pp）。光通訊角色結構性萎縮
L2 磊晶片	各家自有磊晶（LITE/COHR captive）	IQE（獨立磊晶）	聯亞 3081（CW 雷射光源）、全新、環宇	captive 為主，獨立廠受惠於缺口外溢
L2 特氣	日本酸素 / Matheson	Air Liquide	Linde	三強寡占；受惠但彈性最低
L3 MOCVD	AIXTRON（G10-AsP，tool of record）	Veeco（Lumina）	MBE：Riber、Veeco；後段：Oxford	實質雙寡頭。機台交期 12–18 個月＝時間護城河
L4 200G EML	Lumentum（唯一商用量產者）	Coherent	Broadcom、三菱、住友（全球「不到五家」）	本輪最強定價權。NVIDIA \$40 億鎖產能。單家市佔百分比查無機構出處
L4 UHP CW 雷射	Lumentum	Coherent	其他競爭者連認證都未開始	實質雙頭。百分比查無出處，本報告只做定性判斷
L5 矽光代工	台積電 COUPE	GlobalFoundries Fotonix	Intel、UMC、Tower、三星、粵芯	台積電唯一同時吃 PIC/EIC/先進封裝
L5 CPO 封測	台積電（SoIC-X）	日月光（FOCoS/TSV/FOPoP）	Amkor、STATS ChipPAC	先進封裝產能是全鏈實質瓶頸（魏哲家自承）
L5b 玻璃基板	SKC/Absolics（可能 2026 首家）	三星電機（2027H2）	Intel、台積電、DNP、LG Innotek、欣興	2026 是驗證年，量產 2027–2029

層級	龍頭（老大）	老二	重要供應商 / 挑戰者	集中度與定價權
L6 模組	中際旭創（800G 約 35%）	Coherent（整體約 22.2%）	新易盛、AAOI、Fabrinet	中系 7/10 席。競爭最激烈、定價權最弱
L6 FAU	康寧、US Conec	Senko、Samtec	上詮 3363、波若威	良率決定一切；台廠題材 beta 大於基本面
L7 系統	NVIDIA（Quantum-X 已上市）	Broadcom（TH6-Davisson 2025/10 起出貨）	Arista、Cisco、Ciena、Nokia、Marvell	規格制定權＝設計權
L7 需求	Amazon \$2,200 億・Alphabet \$1,950–2,050 億・Microsoft 約 \$1,750 億・Meta \$1,300–1,450 億			四大 2026 合計約 \$6,800–7,350 億
（平行）電力	Infineon（FY26 目標 €15 億）	TI、onsemi	台達電、Navitas、EPC、MPS	與光鏈平行，不是光通訊標的

技術面與籌碼：3–6 個月交易指引

這一章處理的是「結構對了，但時間點對不對」的問題。所有數字為獨立重抓：美股取 IBKR 日線至 7/30 收盤（7/31 美股尚未開盤），台股取 7/31 收盤。本章不給目標價，只給**可觀察的位置、可驗證的觸發條件，與明確的證偽點**。

3.1 這波下殺的解剖

標的	近三月高	7/29 盤中低	高→低	7/24 收	7/24→7/29 四日	結構型態
AXTI	143.16	36.73	-74.3%	47.23	-22.2%	拋物線崩塌型，無乾淨頸線可量測
AAOI	233.67	76.01	-67.5%	100.15	-24.1%	頭肩頂（頭 233.67）6/23 破頸；7/14 反彈至 128.35 遭舊頂壓回（角色互換）
VECO	86.63	42.86	-50.5%	51.66	-17.0%	頭肩頂（頭 86.63）7/27 破頸；跌到年線+4 月平台重合帶
COHR	440.00	220.68	-49.8%	282.39	-21.9%	教科書雙頂（440.00／439.68，差 0.07%）；量測目標 230.96 已達成並跌穿
AIXTRON	62.68	31.42	-49.9%	40.03	-21.5%	自 6/18 高點連續下滑，Q2 訂單 +81% 但營收 -16% 的剪刀差是市場當前主辯題
LITE	1085.68	594.84	-45.2%	762.99	-22.0%	雙重頂（1085.68／1049.53）破頸崩跌； 五檔中唯一守住年線 （7/29 盤中 594.84 對 SMA200≈595.7）

歸因：這波殺的是什麼

關鍵觀察是：**在整個下殺窗口內，沒有出現新的光通訊看空研報**——7/23 Barclays 還升評 LITE。也就是說，賣壓不是來自「光的故事變了」，而是來自三件與光無關的事：

- **AI 複合體去槓桿**：增量 capex 支出的舉債比從 9% 升到 32%，市場開始問「錢從哪來」而不是「東西賣不賣得掉」。
- **估值 de-rating 的外溢**：族群在 4–6 月已大幅重估（AAOI 2026 年內一度 +1,219%、LITE +1,255%、COHR +449%，截至 6/2 口徑），任何風險偏好收縮都會先打最貴的。
- **記憶體通膨稀釋 capex 購買力**：DRAM 合約價單季 +90%，Amazon 明講 2026 capex 上調的主因就是**記憶體成本上升**——同一美元 capex 買到的光模組變少。這一點市場幾乎沒人做過這筆算術。

白話：敘事還在、基本面待財報週裁判、但資金一度不在。7/24–7/29 四天跌 17–24%，這種同幅度、同方向、跨個股的一致性，是資金流特徵，不是基本面特徵。

3.2 7/30–7/31 反轉的三個催化劑

1. **7/29 盤後的 Microsoft 與 Meta**：Microsoft 7/30 單日大漲約 15%、帶動 Nasdaq 上漲 2.8%，晶片股全面反彈（The Motley Fool 2026-07-30；Bloomberg 2026-07-30）。市場獎勵的是**紀律+需求證據**（Azure 加速）而不是 capex 金額本身——Microsoft 名目上「下修」capex 反而大漲，這個反應函數很重要。
2. **7/30 盤中 Amazon 財報前後的 capex 預期修正**：AWS Q2 營收 \$422 億 +37%、backlog \$4,960 億，全年 capex 上調至約 \$2,200 億，且明講 **2027 產能已大致被預訂**。這對「2027 capex 會不會被砍」這條最大空方論點是直接反證。
3. **7/30 盤後 AXT 的財報**：營收超共識 56.6%、EPS 超 171%、InP 單季創高、毛利率從 8.2% 一年拉到 45.0%、Q3 指引 EPS \$0.30-0.32。**盤後再漲 21.3% 至 \$56.93**。這是本輪第一次由**最上游**用實績證明「短缺是真的、而且已經轉化成獲利」。台股 7/31 隨即全面漲停跟進。

3.3 止跌訊號 checklist 與逐檔判定

沿用四條件框架（帶量 T1／長紅 T2／收復關鍵位 T3／族群同步 T4）。因五檔距 SMA60 仍在 -9% 至 -45%，3-6 個月框架內把「站上 SMA60」降階為「收復關鍵位」較務實。以下為 **7/30 收盤的實算結果**：

標的	7/30 收	單日	T1 帶量 (量/20MA ≥1.5×)	T2 長紅 (≥3% 且收上 1/3)	T3 收復關鍵位	綜合判定
AXTI	46.94	+27.0%	✓ 2.00×	✓ 收在 77% 位置	✓ >41.9	三條全備，但驅動來自個股財報事件
LITE	693.24	+15.1%	✗ 1.31×	✓ 收在 90% 位置	✓ >595.7	只差量能
COHR	249.06	+12.2%	✗ 1.18×	✓ 收在 86% 位置	✓ >231	只差量能
AAOI	90.11	+17.8%	✗ 1.25×	✓ 收在 93% 位置	✓ >78.6	只差量能
VECO	48.37	+12.5%	✗ 0.65×	✓ 收在 87% 位置	✗ 差 49.3 一步	兩條未過，量能是五檔最弱
AIXTRON	34.93	+2.9%	✓ 2.42×	✗ 漲幅未達 3%	—	Q2 財報日放量但漲幅有限

為什麼「量沒跟上」在這裡特別重要

一根 +12% 到 +27% 的長紅，如果只有 1.2 倍量，代表的是**空單回補與短線資金**，不是**新錢進場**。真正的底部通常長這樣：先出現一根量價齊揚的長紅（訊號日），然後回測不破訊號日低點，再帶量往上——「**回測不破**」比「**第一根長紅**」更重要。

另外一個容易被忽略的細節：**台股 7/31 的漲停是「鎖死無量」型**。聯亞開＝高＝低＝收 1,630、全天只成交 336 張；穎崴 179 張。漲停鎖死代表賣壓消失，但也**代表沒有換手**——這種漲停最容易在隔天打開後回落。台股的當沖比率也異常高（聯亞 7/30 現股當沖率 **73.75%**），籌碼結構偏短線。

接下來三個交易日要看的三件事（可直接寫進監控）

1. **7/31 美股（台北時間 21:30 開盤）**：AXTI 能否守住盤後價位並帶量收高？族群是否跟漲？**如果 AXTI 大漲但 LITE/COHR 收黑**，代表這是個股事件而非族群反轉。
2. **8/3-8/4 的回測**：LITE 是否守住 651.93（7/29 起漲前收）與 650（7/30 K 棒低點）？COHR 是否守住 239.30？**跌破 7/30 K 棒低點＝訊號作廢**。
3. **8/5 Veeco 財報**：五檔中結構最完整但量能最弱的一檔，它的財報反應函數是族群的第一個乾淨測試。

3.4 支撐階梯、反壓與量測目標

標的	7/30 收	支撐階梯（近→遠）	反壓（近→遠）	距 SMA20	距 SMA60	頸線量測與備註
LITE	693.24	650（7/30 K 低） → 595.7（年線）→ 573.7 → 548.2 → 528.0（量測位） → 真空至 364–317	715.7 → 776–807 頸線帶 → 837.6	-7.0%	-18.7%	頸線 806.62（7/24 有效跌破），量測值 527.6 未達 。回測頸線帶是 A 路徑的技術目標
COHR	249.06	239.3（7/30 K 低） → 231（量測位／已收復）→ 215.6（3/30 前低）→ 204.6 → 183.6–167.5 密集帶	253.5（年線）→ 271.3 → 282.4	-15.9%	-29.2%	雙頂頸線 335.48（7/2 破），量測 230.96 已達標並跌穿 ——量測目標達成本身是止跌的必要條件之一
AAOI	90.11	82.8（7/30 K 低） → 78.6（前低／已收復）→ 65.6–59.0 缺口帶 → 53.7 → 45.5–41.1	97.8 → 100.2 → 112.0 → 128.9（舊頂）	-16.6%	-40.4%	頭肩頂頸線約 146.3，量測 58.9 未達 （恰為 2/27 缺口帶下緣）。波動最大、部位管理成本最高
AXTI	46.94 盤後 56.93	41.075（7/30 K 低） → 41.9（7/17 恐慌低）→ 36.73（7/29 低）→ 31.55（3/9 pivot）→ 27.3	47.9（跌破缺口帶）→ 52.9 → 57.6 → 盤後價 56.93 成為新的參考	-10.1%	-44.6%	連續崩塌型不適用量測規則。 財報跳空後的第一個回測（gap fill 與否）是關鍵
VECO	48.37	45.35（7/30 K 低） → 42.4–41.0（年線+4 月平台重合帶，五檔中支撐結構最完整）→ 39.1 → 36.6 → 33.4–32.0	49.3–51.9 頸線帶 → 53.4	-9.1%	-20.7%	頭肩頂頸線 49.3–51.9，量測極值 14.6（僅供參考，實務分段檢驗 33.4–32.0、28.5）。 唯一還沒收復關鍵位的一檔
AIXTRON	34.93	31.77（7/30 K 低）→ 31.42（7/29 低）→ 30 整數	37.7 → 40.0 → 42.2	-15.6%	-30.3%	德股，僅作訊號源。距 6/18 高 €62.68 約 -44%
聯亞 3081	1,630 7/31	1,485（7/30 收）→ 1,450（7/30 盤中低）→ 1,250 帶	1,762.5（20MA）→ 1,925（除權參考價）→ 2,179.5	-7.5%	—	5MA 1,634／10MA 1,637.5／20MA 1,762.5， 股價剛好卡在 5MA 與 10MA 之間 。距今年高 -50.7%。外資 7/21 起賣超 8 天累計 -4,739 張，投信 7/22 起買超 7 天 +1,973 張—— 外資與投信對作中
穎崴 6515	5,815 7/31	5,700（7/31 盤中低）→ 5,290（7/30 收）→ 5,000 整數 → 4,300 帶	6,055（除息日收） → 7,000	—	—	距 4 月高 11,490 約 -49%。 提醒：光通訊純度極低 ，現營收 100% 是電測，CPO 方案公司自訂量產時點 2028——它是 AI 測試介面標的，不是光通訊標的的替代品

3.5 假突破的判別與風險管理框架

情境	觀察到什麼	怎麼解讀 / 怎麼做
A. 訊號確認 最理想	7/31–8/4 回測不破 7/30 K 棒低點（LITE 650／COHR 239.3／AAOI 82.8／AXTI 41.1），且下一根上漲 K 帶量 $\geq 1.5\times$ ；8/5 VECO 或 8/6 AAOI 財報「達標即漲」	視為右側訊號成立。技術目標＝回測跌破的頸線帶（LITE 776–807／COHR 253–255／VECO 49–53）。 停損統一設在觸發 K 棒低點下方
B. 假突破 最常見	7/31–8/4 直接跌破 7/30 K 棒低點；或財報「達標仍被賣」	訊號作廢 。「達標仍被賣」是 de-rating 尚未結束的定義性證據——這種環境下任何技術訊號的勝率都會下修。回到觀望，等下一組支撐
C. 個股脫鉤	AXTI 續強但 LITE／COHR 走弱	這是 事件行情 不是族群行情。族群同步（T4）失效，代表資金只在追單一利多，不宜擴大部位到全族群
D. 基本面反轉	LITE 撤回 sold-out 說法／COHR 毛利率指引跌回 39% 以下／模組公開報價下修 $>7\%$ ／中國對美 InP 許可大量放行	短缺敘事的結構性證偽 。這一類訊號的優先級高於任何技術訊號——第五章的監控就是為了自動盯這四條

風險管理的三個數字

- **停損**：以 $\min(3 \times \text{ATR}\%, 20\%)$ 為上限。這個族群的日波動極大（AAOI、AXTI 單日 $\pm 10\%$ 是常態），把停損放太近會被雜訊掃出，放太寬則單筆風險失控——**用停損距離倒推部位大小，而不是先決定部位再設停損**。
- **族群集中度**：八檔中有七檔同吃「AI 資料中心」終端需求。這不是八個獨立部位，是一個部位的八種表現形式——同族群合計曝險必須設上限。穎威實質屬 AI 測試介面，但終端仍是 AI capex，保守起見一併計入。
- **單檔上限**：AAOI（ATM 稀釋常態化 + 內部人半年 39 筆全賣 0 買）、AXTI（生產基地全在中國、受出口許可控制）、上詮（Q1 毛利率 1.88%、單季虧損）三檔的風險形狀與 LITE/COHR 完全不同，應以更小的單檔上限管理。

3.6 未來兩週的裁判時刻：財報週觀戰表

會計年度口徑提醒：LITE/COHR 為 6 月底止會計年度，8 月公布的是 FY26 Q4 + **FY27 首次展望**；AAOI/AXTI/VECO 為曆年制；台廠為民國曆季報。

標的	時間	共識 / 指引	聽到什麼算證偽（無容錯點）	聽到什麼算確認
AXTI	已公布 7/30	共識 \$30.4M / EPS \$0.07 (Investing.com 口徑；Zacks 版共識約 \$34.1M)	結果： 全面超標 。營收 \$47.59M（超 56.6%，Zacks 口徑 +39.4%）、EPS \$0.19（超 171%）、InP \$30.7M 創高、毛利率 45.0%、現金 \$4.122 億、Q3 指引 EPS \$0.30–0.32。三個爭點的答案：① 出口許可 ——時程規律性改善但仍不可預測，Q3 已鎖定 \$6,600 萬「已有許可或不需許可」的營收；② 長約 ——新簽 Lumentum 長約（2027 才開始），Coherent 預付 \$2,540 萬、Casela \$2,229 萬；③ 通美贖回 ——觸發 \$4,900 萬贖回權，但投資人目前全數表示不贖回，公司現金足以應付。 此前設定的三項證偽點全部未觸發 。	
VECO	8/5 盤後	共識約 \$180M / EPS \$0.26（≈ 指引中值）	①\$2.5 億 InP 訂單的 Q3'26 出貨啟動 未確認或延後 ②毛利率跌破 38–40% ③FY26 指引下緣失守	出貨啟動確認 + 指引落上緣；中國退潮（佔比已降至約 13%）邊際傷害遞減
AAOI	8/6 盤後	共識 \$190.5M—— 壓指引上緣（\$180–198M）= 零容錯 ；EPS \$0.03	①15 萬顆/月里程碑跳票 ②年底 65 萬顆下修 ③1.6T Q3 首出貨延後 ④ ATM 已動用 （= 成長靠稀釋買，確認投機屬性）	Q2 量級達標 + Q3 指引未下修 + 1.6T 交付如期 + ATM 未動用
LITE	8/11 盤後	FQ4 \$982–990M（中點 YoY +105%）/ EPS \$2.97。 真正的裁判 = FY27 首次指引 vs 共識 +87%（\$5.61B）	①EML 或 OCS 首度 QoQ 下滑 且歸因於「需求」 ② 撤回 sold-out 說法 ③FY27 指引隱含成長 <50%	FY27 指引 $\geq +70\%$ ；缺口 % 未收斂；OCS 認列數字符合 backlog 節奏。 這是全族群最關鍵的一場
COHR	8/12	約 \$1.99B / EPS \$1.62（= 指引中點）。看 FY27「成長加速」的量化與毛利率能否站上 40%	①資料中心與通訊環比下滑 ② InP 產能翻倍時程反向修正 ③毛利率指引跌回 39% 以下	毛利率站上 40% + 首筆 CPO 營收認列（公司已指引 2H CY26 起量）+ 6 吋佔比達 50%
聯亞 3081	8/12 財報 + 法說	Q2 營收 12.21 億已公布（YoY +120.8%）； EPS 尚未公告 （坊間 4.63 屬自結推算，非公告數字）	①毛利率連 8 季升的紀錄中斷 ②客戶數（7–8→10 家）或 3.2T H2 量產時程反向修正 ③2027 底產能翻倍計畫延後	正式 EPS 確認自結推算 + 3.2T 時程維持 + 月營收連 16 個月成長延續
穎威 6515	8 月中	Q2 營收 35.23 億已公布（YoY +131%）；Q1 EPS 19.54 創單季新高，Q2 推估 20.5–23.5	①客戶集中度風險再現（2025Q2 曾示範營收 QoQ –34% 的斷點）②探針產能擴充時程延後 ③CPO 方案 2028 量產時點再延	Q2 EPS 落在推估上緣 + Q3 產能滿載確認 + 自製率 50→60% 進度

比財報本身更有資訊量的是「財報反應函數」

達標仍被賣 = de-rating 未結束（7 月已由康寧示範過「符合預期也殺 20%」）；**略超即大漲 = 底部確認**（AXTI 7/30 盤後 +21% 是第一個樣本）。在估值收縮的環境裡，市場對「符合預期」的容忍度是零；當市場開始獎勵「略超」，才代表折現率的調整告一段落。接下來兩週有五場財報，等於五次獨立取樣——**不要用第一場的結果就下結論**。

產業循環與量化出貨時點

產業循環股最大的陷阱是：**股價高峰不會等出貨高峰**。市場在基本面還在加速時就開始折現減速。這一章用歷史樣本量化「領先幾季」，再把它套回光通訊的兩條出貨線上，逆推佈局窗與高峰窗。必須先聲明：這是一個**框架**而不是精密儀器——樣本數小、跨產業類比、「高峰」認定有事後偏誤，本章所有推論都應視為機率分布而非時點預測。

4.1 歷史時差樣本：股價高峰領先出貨／營收高峰幾季

循環	股價高峰	出貨／營收高峰	領先	證據
2000 光通訊 JDS Uniphase 最貼切的類比	2000 年 3 月 \$153.42（三次分割調整後、2006 年 1:8 反分割之前的口徑；反分割後等值約 \$1,227），市值約 \$1,000–1,300 億	FY2001 Q2（2000/12/31 止季） 季營收高峰 \$9.25 億 （公司 FY2001 年報口徑）；次高為 2001/3 季 \$9.20 億	約 3 季	崩跌數據：FY2001 Q4 營收 \$6.011 億、較 2001/3 季 -35%（JDSU 8-K, 2001-07-26, SEC）；FY2001 淨損 \$506 億，當時美國企業史上最大年度虧損；員工自約 29,000 人裁至約 6,000 人
2000 電信設備 Nortel	2000/07/26 \$124.50，市值近 \$3,000 億	2000/10/24 首度因「營收成長未達公司目標」重挫	約 3 季	2002/10 跌至 \$0.67（CBC News 大事記）
2018 記憶體 Micron	2018 年 5 月 盤中高 \$64.66	FY2018 Q4（2018/08 止季） 單季營收 \$84.4 億 、單季毛利率 61.0% （FY2018 全年 \$304 億、58.9%）	約 2 季	股價 2018/12/26 盤中低 \$28.39（月收 \$31.73，自高點 -51%）；營收 2019 年 -23% 至 \$234 億，毛利率 2020 觸底 30.6%。峰到谷 6–7 季（Micron FY2018 Q4 財報；UncoverAlpha 2026-03-12）。△ 2018 並非 Micron 歷史高峰 ——FY2026 Q3 單季營收已達 \$415 億、毛利率約 85%；此處僅指 2018 年那一輪循環的高點
2021–22 記憶體	2022 年初約 \$98	—	—	2022 年底約 \$49（-50%），循環長度 6–8 季（同上）

這張表能用到什麼程度，不能用到什麼程度

能用：領先幅度落在 2–4 季這個區間相當一致，跨產業、跨年代。這個區間可以拿來設定「佈局窗」與「高峰窗」的寬度。

不能用：樣本 n=4、其中兩個是同一家公司的兩個循環；「高峰」是事後才知道的；2000 年那一輪的終端需求（電信 capex）與這一輪（AI capex）的資金來源與決策者完全不同。**最重要的差別**：2000 年的電信 capex 是舉債建設、需求是投機性的；2026 年的 AI capex 主要來自四家現金流極強的公司，但增量支出的舉債比已從 9% 升到 32%——這個數字往哪走，決定這一輪像不像 2000 年。這是本報告認為**最值得長期追蹤的單一宏觀指標**。

4.2 兩條線分開推

線 A：可插拔 1.6T（已在發生）

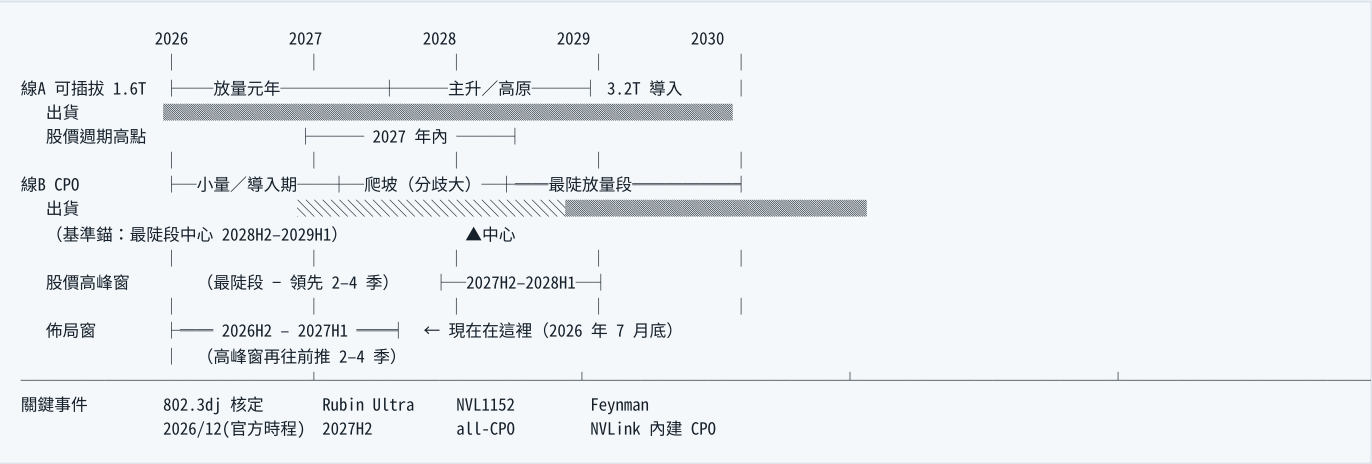
- **2026 是放量元年**：1.6TbE 模組出貨自 2025 Q4 開始 ramp（Signal AI 2026-04-21）；「2026 年 1.6T 規格進入量產起飛元年」（DigiTimes 2026-04-21）。
- **2026 出貨量估值分歧 4 倍**：Signal AI 最新口徑近 **1,000 萬顆**；Nomura **2,000 萬顆**（年底）；Signal AI 較早口徑 >500 萬顆。**2027 年的 1.6T 出貨量：查無任何機構的公開數字。**
- **標準落後於量產**：IEEE 802.3dj（200G/lane）至 2026/07 仍未定稿，草案已至 **D3.1**、SA Ballot 進行中（第二次 recirculation 預估 8/1-8/16），官方時程 **2026/10/19 送 RevCom**、**2026/12 核定**。**1.6T 量產先於標準批准約一年**，目前靠 MSA 與供應商互通測試。（此處已修正前版誤植的「D2.4／2027Q1」——那是 2025/12 版時程表的最壞情境，已被實際進度超越。）
- **平台對應**：Vera Rubin 於 CES 2026（1/6）宣布 full production、2026 下半年上市；Rubin Ultra 2027 下半年。Quantum-X / Spectrum-X Photonics 均以 200G SerDes 為基礎。

線 B：CPO（已開始出貨，但放量時點分歧極大）

陣營	最陡放量年	論證	代表機構
樂觀方	2027	2027 scale-out CPO 交換器 20-30 萬台 、2028 scale-up 60-80 萬台。關鍵一手證據：NVIDIA 給 COHR/LITE 的高功率 CW 雷射需求指引， 1 月約 4,000 萬顆 → 4-5 月約 1 億顆 ，供應商產能全被鎖定；Lumentum 已宣布史上最大 ELSFP 訂單	Global Semi Research（2026-06-10）；NVIDIA 官方稱 CPO「已在出貨」、2026H2 開始 ramp
折衷方	2027 溫和 / 2028 加速	2027 全球光引擎出貨僅 600-700 萬顆 （vs 先前市場共識 2,000-3,000 萬顆），但否定 800VDC 延後說	Morgan Stanley（2026-06）；另有美系外資稱 2026-2028 為「光銅並進」期
保守方	2028-2029	SemiAnalysis（6/9）以光引擎良率連乘推論全面量產推遲至 2028-29（ 該連乘算式已被冗餘設計反駁 ）；TrendForce 稱 CPO/NPO 市場 2025 約 \$1 億 → 2030 >\$390 億， 最陡在 2028-2029 （scale-up 開始導入光互連）；Yole 稱大規模導入 2028-2030	SemiAnalysis（2026-06-09）、TrendForce（2026-06-15）、Yole
時間軸中間值	2027-2028	「還要兩年 CPO 才會真正大量出貨」	LightCounting（EE Times 2025-11-25）

共識部分：CPO 已「開始出貨」——NVIDIA Quantum-X Photonics（Q3450-LD）官網標示 Available now；Broadcom Tomahawk 6-Davisson 2025/10 起出貨；Baily 51.2T 已量產。
分歧部分：2027 光引擎出貨的機構估值區間 600 萬~3,000 萬顆，**差 5 倍**。

4.3 時間軸逆推與佈局窗



推論步驟	輸入	輸出	備註
① 錨定最陡放量段	TrendForce「2028–2029 急劇加速」、Yole 2028–2030、NVLINK 內建 CPO=2028 Feynman；保守方 SemiAnalysis 2028–29 與此重疊	2028H2–2029H1	重要澄清：查遍公開機構口徑，沒有任何一家給出 2030 年前的「見頂」。本模型錨定的是「放量最陡段中心」，不是週期終點
② 減去股價領先幅度	歷史樣本 2–4 季	CPO 股價高峰窗 ≈ 2027H2–2028H1	取區間而非單點
③ 再往前推「最後一段主升的起點」	經驗上落在高峰前 2–4 季	佈局窗 ≈ 2026H2–2027H1	= 從現在到明年上半年的修正帶
④ 線 A 獨立推	1.6T 主升 2026–2027（已在放量）、3.2T 2028 導入	可插拔線的股價週期高點可能落在 2027 年內	比 CPO 線早半年到一年

兩條線疊在一起的實務意義

LITE 與 COHR 同時騎兩條線——先吃可插拔 1.6T 的雷射需求，再吃 CPO 的 ELS 與光引擎。這是它們該給「兩段式行情」預期的結構原因，也是為什麼它們的回檔通常比純題材股淺。

AAOI 偏純可插拔敘事——線 A 的高原若在 2027 出現，它的風險提前到來。**上詮偏純 CPO 敘事**——線 B 若延後，它承受的時間成本最長（而且它現在的基本面是虧損的）。**AXTI、AIXTRON、VECO 在兩條線的共同上游**——不管誰贏都要用 InP、都要用磊晶爐，這是第一章結尾說的「買必經之路」。

對現在（2026 年 7 月底）的落點：循環模型說「佈局窗已開」，技術面說「訊號剛出現但未確認」——兩者不矛盾。窗是以季計的，訊號是以日計的；在窗內等訊號，是這兩章該有的組合方式。

4.4 敏感度分析：錨移動半年會怎樣

情境	最陡放量段錨	股價高峰窗	佈局窗	現在（2026H2）的位置
提前半年（樂觀方對）	2028H1–2028H2	2027H1–2027H2	2026H1–2026H2	佈局窗已過一半 —— 時間壓力最大的情境
基準	2028H2–2029H1	2027H2–2028H1	2026H2–2027H1	佈局窗剛開
延後半年（保守方對）	2029H1–2029H2	2028H1–2028H2	2027H1–2027H2	佈局窗還沒開 —— 現在買是提早一年

這張表的用法：三個情境跨度整整兩年，而現在的位置從「已過一半」到「還沒開」都有可能。**這正是為什麼不能只靠循環模型下決策**——它只能告訴你「不要在 2025 年就重押、也不要等到 2029 年才進場」，剩下的必須交給第三章的價格訊號與第五章的一手數據。錨最敏感的地方是「**2027 年的斜率**」，而 8/11 LITE 的 FY27 首次指引是未來兩週唯一能直接測量這件事的數據點。

4.5 機構口徑分歧表

議題	口徑 A	口徑 B	口徑 C	倍數差
2026 年 1.6T 出貨量	Cignal AI（2026-04-21）近 1,000 萬顆	Nomura（轉引 2026-03-31）2,000 萬顆	Cignal AI 舊版 >500 萬顆	4 倍（同一家兩個口徑就差 2 倍）
2027 CPO／光引擎出貨	Global Semi Research 20–30 萬台交換器	Morgan Stanley 600–700 萬顆光引擎（vs 先前共識 2,000–3,000 萬）	SemiAnalysis：顯著低於市場預期，全面量產推遲 2028–29	5 倍（光引擎口徑）

議題	口徑 A	口徑 B	口徑 C	倍數差
CPO 最陡放量年	Global Semi Research／ NVIDIA：2027	LightCounting／TrendForce (07-27)：2027-2028	TrendForce (06-15)／ Yole／SemiAnalysis： 2028-2029	落差 1-2 年
2025 年 800G 出貨量	Cignal AI／LightCounting 系 2,000-2,400 萬顆 (全數通)	Omdia (AI 網路子集) 約 200 萬顆	中國券商彙整 1,800-1,990 萬顆	10 倍—— Omdia 只算 AI 網路子集，不可與其他家混用
InP／EML 供需缺口 2026	LightCounting (2026-04) 30%，2026 年底緩解	未指名機構 (2026-04) >70%， 緊到 2027 年底	McKinsey (2025-06)： 800G 模組端短缺 40-60% 至 2027	2.3 倍；緩解時 點差 1 年
2027 hyperscaler 合計 capex	市場共識 \$9,200 億	Goldman base case 約 \$1.1 兆； upside \$1.4 兆	Moody's：六大接近 \$1 兆	52%；且各家 「hyperscaler」 定義不同
台積電 PIC 月產能達 10,000 片	TrendForce (2026-07-08) 2026 Q2	Morgan Stanley (2026-03-17) 2027 Q1	—	差 約 3 季
CPO 市場規模	TrendForce：2030 >\$390 億 (CPO/NPO)	IDTechEx：2036 才 >\$200 億	LightCounting：AI cluster 光互連整體 2030 \$1,000 億	口徑 (含 NPO 與 否) 差異巨大， 不可交叉引用
2026 乙太網光模組成長率	LightCounting (2026-04) +65%	LightCounting (2026-03) +60%	LightCounting (2024-10) +20%	同一家 18 個月內 上修 3 倍——顯 示這類預測本身 極不穩定

這張表最重要的用法

不是拿來挑一個「最準的機構」，而是拿來校準自己的信心水準。當同一件事的機構估值差 5 倍、同一家機構 18 個月內上修 3 倍，任何建立在「2027 年會出貨 X 顆」之上的估值模型，其誤差棒都遠大於模型本身給出的精確度。**務實的做法是反過來用**：不預測數字，而是設定「當哪個數字被公布時，我會改變什麼判斷」——這正是第五章監控機制的設計原則。

一手 Channel Check 與 AI 監控機制

第四章的結論是：機構預測的誤差棒大到無法用來擇時。所以正確的做法不是預測，而是**建立一組會先動的一手指標，並事先定義好「看到什麼就改變什麼判斷」**。這一章給三樣東西：訊號地圖、五個一般人不會做的抓法，以及可直接部署的監控腳本架構。

5.1 關鍵量化訊號地圖

訊號類別	一手來源（避開二手研報）	頻率	判讀規則	對應本報告的哪個結論
① CSP capex 與需求證據	四巨頭法說逐字稿與 8-K（下一輪 10 月底給 2027 框架）；Azure／GCP／AWS 成長率	季	capex 金額 < 需求證據。7/29 Microsoft 案例已示範：名目下修 + 雲加速 = 多。反過來，capex 上調但雲成長減速才是真警訊	第二章 § 2.9；第三章歸因
② 廠商前線指引	LITE／COHR 法說中的缺口百分比、sold-out 措辭、book-to-bill 倍數（不是營收數字）	季	缺口收斂的速度 > 缺口的絕對值。「缺 30% 但在收斂」比「缺 70% 但在擴大」更值得警惕	第二章 § 2.6；第四章 § 4.5
③ 模組公開報價與交期	FS.com 等分銷商的 800G / 1.6T 公開頁	每 3 天	價格下修 >7% 或交期明顯縮短 = 短缺緩解，對上游是空方訊號	第二章 § 2.3 的「頭號結構風險」
④ 出口許可	SEC EDGAR 8-K (AXT) + 中國商務部公告	每 3 天	任一張大量對美許可 = AXTI 稀缺溢價與地緣折價同時重定價，方向不對稱	第二章 § 2.2
⑤ 擴產進度代理	COHR Sherman／LITE San Jose 與 Greensboro 的招聘頁職缺數	每 3 天	職缺驟減 >40% = 擴產放緩的早期訊號，先於任何下修公告	第二章 § 2.6
⑥ 設備訂單流	AIXTRON 與 Veeco 的季度訂單與 backlog（不是營收）	季	AIXTRON Q2 訂單 +81% 但營收 -16%——這個剪刀差收斂的方向就是裁判。同時要防重複下單（同一客戶向兩家下單）	第二章 § 2.5
⑦ 台鏈月營收	MOPS 公開資訊觀測站（每月 10 日前；聯亞 3081、上詮 3363、穎崴 6515）	月	聯亞連 16 個月成長是「短缺仍在」的台側獨立印證；上詮的營收轉折是 FAU 交付兌現與否的第一個訊號	第二章 § 2.4、§ 2.9
⑧ 認證進度	hyperscaler 供應商認證公告；AAOI 第三家 CSP；上詮 Q3/Q4 交付	事件	認證期 12-24 個月 = 護城河的到期日。第二供應商通過認證是所有短缺敘事最直接的證偽點	第一章瓶頸 #10
⑨ 標準進度	IEEE 802.3dj 官方會議紀錄與草案版本；OIF／Open CPX MSA 公告	季	官方時程為 2026/10/19 送 RevCom、2026/12 核定；標準定稿會打開第二供應商的門，直接影響護城河評估	第一章瓶頸 #9
⑩ 價量觸發	免費日線（stooq）自動判定 T1-T4	每 3 天	≥2 檔同日 T1+T2+T3 齊備 → 警報。並須檢查是否為個股事件驅動（見 § 3.5 情境 C）	第三章 § 3.3

5.2 五個一般人不會做的一手抓法

#	做法	為什麼比看研報早	怎麼執行
1	盯「分銷端」，不盯「研報端」	FS.com 這類分銷商的公開報價與交期 每天在變 ，比任何季度研報早 1-2 個月反映供需。這是散戶可及、最接近真正 channel check 的東西	抓 800G/1.6T 類別頁的前 12 筆報價取均值，存 state 做差分；跌破前值 93% 即警報
2	盯「招聘」，不盯「新聞稿」	擴產承諾可以喊，但 Sherman 廠的製程工程師職缺數不會說謊。 職缺驟減先於任何下修公告 ；反過來，職缺暴增先於產能開出	抓 COHR/LITE 招聘頁的職缺計數，設 60% 門檻警報。進階做法：分職種抓（製程工程師 vs 業務）
3	盯「8-K 的沉默」	AXT 的出口許可進展一定走 8-K 或法說， EDGAR RSS 比新聞快 。反過來——該來的 8-K 遲遲不來（例如通美港股遞件） 本身就是訊號	訂閱五家的 EDGAR Atom feed，比對 <updated> 時戳；另設「N 天未見預期文件」的反向計時器
4	用「設備商財報」當雷射廠的領先指標	金流順序是 NVIDIA → 雷射廠 → 設備廠 → 基板廠。 AIXTRON 的訂單（不是營收）比 Lumentum 的營收早一到兩季反映真實擴產意圖 。5/19 Lumentum 具名下單 G10-AsP 是本輪唯一具名的光通訊客戶事件	季度追 AIXTRON 訂單 YoY 與 backlog、Veeco 的 InP 累計訂單與出貨啟動時點；同時對照聯亞付給 AIXTRON 的設備款（台鏈金流可驗證）
5	用「台鏈月營收」做美系財報的獨立印證	台廠每月 10 日前公布月營收， 比美系季報早、且頻率高 3 倍 。聯亞是 CW 雷射磊晶料源，它的月營收動能是 Lumentum/Coherent 拉貨的即時代理變數	MOPS 抓聯亞、上詮、穎歲月營收（網址含民國年月，需按月更新）；聯亞連續成長月數中斷＝第一個黃燈

5.3 監控腳本 v2：架構與升級點

你現有的 monitor_optical.py（v1，每 3 天執行）已涵蓋五個 fetcher。v2 在此基礎上做四項升級：

升級項	v1 的問題	v2 的做法
① T1-T4 加上「事件驅動」判別	7/30 這種「長紅但量能不足」的情況，v1 會因 T1 未過而不警報，但也不會告訴你「四檔已有三條成立」	把觸發從布林值改成分數（0-4 分），≥3 分即發黃燈警報並列出缺哪一條；同時比對當日是否落在財報日 ±1 天，若是則標註「事件驅動，非族群訊號」
② 加入「回測不破」的第二階段確認	v1 只判斷單日觸發，沒有追蹤後續	觸發日寫入 pending.json 並記錄該 K 棒低點；後續 5 個交易日自動追蹤是否跌破，跌破則發「訊號作廢」警報
③ 財報日曆與反應函數	v1 不知道財報日	內建財報日曆（VECO 8/5、AAOI 8/6、LITE 8/11、COHR 8/12、聯亞 8/12），財報隔日自動計算「達標仍被賣 vs 略超即漲」並歸檔
④ 台股月營收與台鏈價格	MOPS 網址寫死、需手動改；台股價格未納入	MOPS 網址自動依當前民國年月組裝；台股收盤價改抓 HiStock 個股頁；聯亞「連續成長月數」自動計算並在中斷時警報

```
# monitor_optical_v2.py - 架構 (完整檔另附)
```

```
└─ 排程 ─┘
```

```
└─ crontab: 0 8 */3 * * (每 3 天早上 8 點; 財報週改為 0 8 * * *) ┘
```

```
└─┐
├─┤ signal_price()      T1-T4 計分 (0-4) + 事件驅動標記
├─┤                    資料源 stooq 免費日線; 關鍵位表可設定
├─┤ signal_pending()   追蹤前次觸發: 回測是否跌破訊號 K 低點
├─┤ signal_edgar()     SEC 8-K Atom feed × 5 家 + 「該來未來」反向計時
├─┤ signal_fscom()     FS.com 800G / 1.6T 公開報價前 12 筆均值差分
├─┤ signal_jobs()     COHR Sherman / LITE 招聘頁職缺計數差分
├─┤ signal_mops()     台鏈月營收 (網址自動依民國年月組裝)
├─┤ signal_twprice()   聯亞 3081 / 上詮 3363 / 穎崴 6515 收盤與量
├─┤ signal_earnings() 財報日曆 + 反應函數計算 (達標仍賣 / 略超即漲)
└─┘
```

```
state.json ←─ 差分比對 (只有「變化」才進 digest)
```

```
└─┐
├─┤ ● 紅燈: 結構性證偽 (報價下修>7%/許可大量放行/sold-out 撤回)
├─┤ ● 黃燈: 訊號分數 ≥3 但未滿分/招聘驟減/連續成長中斷
├─┤ ● 綠燈: T1-T4 滿分且非事件驅動+回測不破
├─┤ ● 例行: 無變化, 僅寫入 digest
└─┘
```

```
└─┐
├─┤ alerts.md (累積歸檔, 可回溯對帳)
├─┤ stdout (cron log)
├─┤ notify(): LINE Notify / Telegram / email (可選)
└─┘
```

設計紀律 (v1 已建立, v2 沿用)

- 只抓一手或準一手來源: 分銷商報價、監管申報、招聘頁、公開資訊觀測站、交易所日線。不抓研報摘要、不抓新聞標題情緒。
- 只在「變化」時發警報: 所有讀數存 state.json 做差分, 沒變化只進 digest 不進警報。這是避免警報疲勞的唯一方法。
- 警報文案直接寫明「下一步查什麼」: 不是「AXTI 有新 8-K」, 而是「AXTI 有新 8-K (日期) — 檢查: 出口許可/通美贖回/新長約」。
- 失敗要出聲: 任何 fetcher 連續兩輪失敗就在 digest 頂端標紅——靜默的監控比沒有監控更危險。

5.4 警報分級與行動對照表

等級	觸發條件	意義	建議動作
● 紅燈	①FS.com 模組報價下修 >7% ②中國對美 InP 許可大量放行 ③LITE 撤回 sold-out 說法 ④COHR InP 翻倍時程反向修正 ⑤第二供應商通過 200G EML 認證	短缺敘事的結構性證偽 。這是支撐整個上游估值溢價的前提被打破	優先級高於一切技術訊號。重新檢視第二章的定價權假設，並在報告中升版
● 黃燈	①T1-T4 分數 ≥3 但未滿 ②招聘量驟減 >40% ③聯亞連續成長月數中斷 ④AIXTRON/VECO 訂單 QoQ 首度下滑 ⑤財報「達標仍被賣」	單一警訊，尚不足以推翻結論，但需要交叉驗證	記錄並等待第二個獨立訊號確認。 不要用單一黃燈做決策
● 綠燈	T1-T4 四條同日齊備、 非財報日 ±1 天 、且後續 5 日回測不破訊號 K 低點	右側訊號完整成立	依 § 3.5 情境 A 執行；技術目標為回測跌破的頸線帶
● 例行	無變化	—	僅寫入 digest。「 沒有消息 」在缺貨敘事下 偏多方 ——因為緩解一定會先出現在報價或許可上

5.5 部署步驟與維護清單

部署（一次性，約 10 分鐘）

1. 建立資料夾：~/optical_monitor，放入 monitor_optical_v2.py
2. 安裝相依：pip install requests beautifulsoup4 lxml
3. 首次手動執行一次，確認各 fetcher 都能取得資料、並產生初始 state.json
4. 設定 crontab：0 8 */3 * * cd ~/optical_monitor && python3 monitor_optical_v2.py >> run.log 2>&1
5. （可選）在 notify() 內填入 LINE Notify token 或 Telegram bot token
6. 財報週（8/5-8/12）改為每日執行：0 8 * * *

維護（每月一次，約 5 分鐘）

1. 檢查 run.log 是否有連續失敗的 fetcher（網站改版是最常見原因）
2. 更新 KEY_LEVELS：股價位階會隨時間移動，關鍵位需要每季重設一次
3. 更新財報日曆（下一輪：10 月底 CSP 給 2027 框架、11 月 LITE/COHR FQ1）
4. 翻閱 alerts.md 做對帳：哪些警報後來被證明有效、哪些是雜訊——這份歸檔本身就是校準訊號品質的資料集

監控機制真正的價值不在「更早知道」

而在於**事先把判斷標準寫下來**。第四章已經證明，機構對同一件事的估值可以差 5 倍；在這種不確定性下，事後解釋永遠有辦法自圓其說。把「看到 X 就改變 Y 判斷」事先寫進腳本，等於強迫自己在情緒發生之前就決定好規則。**腳本抓不到的東西，人腦也抓不到；但腳本不會在下跌時改變標準。**

附錄

A 名詞速查表

縮寫	全稱	一句話說明
CPO	Co-Packaged Optics	把光引擎與運算/交換晶片封裝在同一基板或中介層上，電訊號距離縮到公釐級
NPO	Near-Packaged Optics	光引擎放在 ASIC 旁的獨立 載板 上（CPO 是放在 中介層 上），保留部分維修彈性
LPO / LRO	Linear-drive / Linear-receive Pluggable Optics	移除 DSP、由 ASIC SerDes 直驅，功耗降約 50% 但對硬體匹配要求極高
PIC / EIC	Photonic / Electronic Integrated Circuit	光子晶片（波導、調變器、耦合器）／電子晶片（驅動、TIA、DSP）
InP / GaAs	Indium Phosphide / Gallium Arsenide	直接能隙 III-V 化合物半導體。InP 發 1310/1550 nm 可長傳；GaAs 發 850 nm、會被矽吸收
EML	Electro-absorption Modulated Laser	DFB 雷射+EAM 調變器整合在同一顆 InP 晶片，訊號品質最佳，1.6T 的啟用鍵
CW Laser	Continuous Wave Laser	只發穩定直流光、不做調變，供矽光晶片的調變器加載訊號。一顆可供 4-8 通道
ELS / ELSFP	External Laser Source (Small Form-factor Pluggable)	把雷射拉出封裝體做成可插拔模組，解決熱與可維修性。OIF 已發實作協議
MRM / MZM / EAM	Micro-Ring / Mach-Zehnder / Electro-absorption Modulator	三種調變器。MRM 小而怕熱（NVIDIA 陣營）、MZM 大而穩（Broadcom 陣營）、EAM 中庸（用於 EML）
FAU	Fiber Array Unit	把外部光纖排列整齊送進晶片的元件，對位公差僅 0.5 μm 等級
SOI	Silicon On Insulator	矽光子波導的基底：矽（n≈3.45）與埋氧化層（n≈1.45）的折射率差把光關在通道內
MOCVD / MBE	Metal-Organic CVD / Molecular Beam Epitaxy	兩種磊晶法。MOCVD 化學沉積、快且能長複雜結構（主流）；MBE 物理沉積、精準但慢且貴
TGV	Through Glass Via	玻璃基板的垂直導通孔，是玻璃載板量產的主要製程瓶頸
KGD	Known Good Die	封裝前已確認良品的裸晶。光引擎缺乏 KGD 慣例，是 CPO 良率問題的根源之一
SerDes	Serializer / Deserializer	並↔串轉換。112G/224G 指單通道速率；800G = 8×112G。用 PAM4 讓每符號載 2 bit
OCS	Optical Circuit Switch	不做光電轉換、以 MEMS 鏡面物理反射交換。延遲毫秒級，適合 AI 訓練的長時間大流量

B 關鍵數字與來源總表

數字	數值	來源	日期
200G/lane 被動銅纜有效距離	約 2.5-3 m	HPCwire / io-fund	2026-04-20 / 05-08
ASIC→前面板 100 mm PCB 損耗 / 功耗	22 dB / ~30 W (CPO 可降至 4 dB / ~9 W)	NVIDIA Developer Blog	2026
InP DFB 波長溫度係數	約 0.1 nm/°C	viksnewsletter（技術綜述）	2025-11-09
單模光纖核心直徑 / 累積公差	9 μm / 3.8 μm (佔 40%)	CPO 技術論壇	2026-05-14
InP 單晶良率	15-25%	產業綜述	2026

數字	數值	來源	日期
InP 6 吋片價	約 \$5,000（自 2025/2 起 +250%）	TrendForce	2026-06-16
住友電工 InP 擴產	180 億日圓，FY28 前達 FY24 的 3.1 倍	TrendForce / TechNews	2026-07-13 / 07-03
JX 先進金屬 InP 擴產	1,200 億日圓，擴至 FY25 的 7–10 倍	JX 官方新聞稿	2026-06-16
AXT Q2'26 營收 / InP / 毛利率 / EPS / 總現金部位	\$4,759 萬 / \$3,070 萬 / 45.0% / \$0.19 / \$7.488 億（現金及約當現金 \$4.122 億）	AXT 新聞稿（BusinessWire） + 法說逐字稿	2026-07-30
AXT Q3'26 指引	non-GAAP EPS \$0.30–0.32；已鎖定 \$6,600 萬營收	AXT 法說逐字稿	2026-07-30
Lumentum 在 200G EML 與 UHP CW 雷射的市佔	查無機構出處 （坊間 50–60% / 80% 不採用）	—	見附錄 C-2
2026 EML + CW-DFB 合計月產能	5,070 萬顆；EML 前三大約 72%	TrendForce	2026-06-04
NVIDIA 投資 COHR / LITE	各 \$20 億（合計 \$40 億）。COHR @ \$256.80 為 普通股 ；LITE @ \$695.31 為 Series A 可轉換特別股 （一比一轉普通股）	NVIDIA PR / 公司 8-K	2026-03-02
NVIDIA CW 雷射需求指引變化	1 月約 4,000 萬顆 → 4–5 月約 1 億顆	Global Semi Research	2026-06-10
台積電 PIC 月產能路徑	500 → 10,000（2026Q2） → 15,000（2026Q4） → ≥25,000（2028）	TrendForce（ MS 版本為 2027Q1 ）	2026-07-08
台積電首款量產 MRM	200 Gbps，誤碼率 <1E-08	TrendForce / Wa-People	2026-07-08 / 05-18
Broadcom TH6-Davisson	102.4T CPO，16 顆光引擎 @6.4Tbps，功耗低約 70%	ServeTheHome	2025-10-12
Meta 實測 Broadcom CPO	100 萬 link hours 零 link flap	轉引 EDN	2025-12-30
2025 全球光收發模組銷售額	\$238 億（YoY +55%）	LightCounting	2026-03
AI 光收發模組市場	2025 \$165 億 → 2026 \$260 億	LightCounting / TrendForce	2026-01 / 04-20
光學品佔 TOP5 CSP capex 比重	2025 2.7% → 2026 3.1% → 2031 4.1%	LightCounting	2026-01

數字	數值	來源	日期
四大 CSP 2026 capex（合計）	約 \$6,800–7,350 億	各公司 8-K 與法說	2026-07-22 ~ 07-30
JDSU 股價高峰 vs 季營收高峰	2000/03 vs 2000/12 季 (\$9.25 億)，領先約 3 季	JDSU FY2001 年報 + 8-K (SEC)	2001-07-26
Micron 2018 股價 vs 營收高峰	2018/05 (\$64.66) vs FY2018Q4 (單季 \$84.4 億 / GM 61.0%)，領先約 2 季	Micron FY2018 Q4 財報	2018-09
7/30 美股族群漲幅	AXTI +27.0% / AAOI +17.8% / LITE +15.1% / VECO +12.5% / COHR +12.2%	IBKR 日線	2026-07-30
7/31 台股	聯亞 1,630(+9.76%) / 穎崴 5,815(+9.92%) / 上詮 480.5(+10.0%) 皆漲停	HiStock	2026-07-31

C 口徑衝突與查不到清單（誠實清單）

C-1 同一件事有多種數字（一律並列，不取中位）

- InP 基板市佔**：TrendForce（住友+AXT 約 80%、JX 約 10%）vs TechNews（住友、JX 各約 40%）vs 個人研究（住友 42%、JX 13%）vs Mordor（前五大 70%，不拆）。**JX 一項差 3–4 倍**。三家公司均未在財報中揭露 InP 營收，任何百分比都是推估。
- GaAs 基板前三大合計**：Maia Research 65.4% vs 富果約 90%，**差 25 個百分點**，且兩者都非 2026 年資料。
- InP / EML 供需缺口**：LightCounting 30%（具名，2026 年底緩解）vs 未指名機構 >70%（緊到 2027 年底）。**差 2.3 倍**。
- 台積電 PIC 月產能達 10,000 片**：TrendForce 2026Q2 vs Morgan Stanley 2027Q1，**差約 3 季**。
- 2026 年 1.6T 出貨量**：Signal AI 近 1,000 萬顆 vs Nomura 2,000 萬顆，**差 2 倍**；含舊口徑差 4 倍。
- 2027 CPO / 光引擎出貨**：Global Semi Research 20–30 萬台交換器 vs Morgan Stanley 600–700 萬顆光引擎 vs 先前市場共識 2,000–3,000 萬顆。**光引擎口徑差 5 倍**。
- Microsoft 的 \$1,750 億是哪一年**：Yahoo Finance 稱 FY2027，Benzinga 稱 CY2026。**直接影響四大合計估算**，引用務必註明。
- 2027 hyperscaler 合計 capex**：市場共識 \$9,200 億 vs Goldman 約 \$1.1 兆 vs Moody's 接近 \$1 兆，**差 52%**，且「hyperscaler」定義各家不同。
- Intel 累計晶片上雷射出貨量**：photoncap 3,200 萬顆 vs OFC 2026 轉述 4,000 萬顆。
- 住友擴產倍數的基準年**：2025/11 版是「FY2023 的 2.4 倍」，2026/07 版是「FY2024 的 3.1 倍」——**基準年在兩版之間更動過**，比較時需注意。

C-2 查無第三方量化（明寫，不推估）

- Intel「A-MAP Roadmap」**——三種查法均查無任何 Intel 使用該名稱的證據。最接近的是 **SRC 的 MAPT Roadmap**（產業聯盟路線圖，非 Intel 產品路線圖）。Intel 官方名稱為 FCBGA 2D/2D+、EMIB、EMIB-T、Foveros、Foveros Direct；光學為 OCI。

2. Lumentum 在 200G/lane EML 的市佔「50-60%」與超高功率 CW 雷射的「約 80%/Coherent 20%」——查證後查無任何機構出處。最接近的來源（Chipstrat）講的是 EML 整體市場而非 200G/lane；且與 TrendForce「EML 前三大合計 72%」在算術上難以並存，另有多份描述稱 Lumentum 是 200G/lane 的「唯一商用量產者」——與 50-60% 互斥。本報告已刪除這組數字，只保留定性判斷。
3. AIXTRON「先進光子 MOCVD 市佔 70-90%」——查無第三方量化，最接近的官方口徑是 CEO 的「tool of record」。你 7/26 故事線的這個數字應降級使用。
4. Yole 2026 年 InP 基板市佔數字——查無（僅有 2021 年 InP bare die 與 2024 年化合物半導體基板整體資料）。
5. AXT 的 InP 全球市佔百分比——公司從未揭露。
6. 2027 年分速率（400G/800G/1.6T/3.2T）出貨量——LightCounting、Dell'Oro、Yole 的分速率預測全在付費牆後；2027 年 1.6T 出貨量完全查不到任何機構估計。
7. 200G/lane EML 專屬產能——TrendForce 只給 EML+CW-DFB 合計，未按 lane rate 拆分。
8. InP 4 吋基板價格——2 吋與 6 吋有報價流通，4 吋沒有。
9. Dell'Oro 的 CPO 滲透率百分比、Yole 的 CPO 出貨量原始數字——皆在完整報告內，新聞稿不揭露。
10. 康寧、AGC、NEG 在玻璃核心載板的 2026 具體量產時程；日月光玻璃基板時程；日月光 CPO 營收拆分或市佔——皆查無。
11. Intel OCI 的具體客戶名單與商用出貨時程——查無。
12. MPS、光寶科的 800VDC 具體產品／設計案／訂單金額——查無第三方量化。
13. 中國 2026 年 InP 出口許可的核准率與批次量化統計——僅有定性描述（5 月底第一批），無官方或研調的量化統計。
14. 雲南鎔業、中科晶電等中國廠商在 GaAs／InP 基板的 2026 全球市佔——查無。
15. 聯亞 Q2 EPS——坊間 4.63 屬自結推算非公告，正式財報 8/12。

C-3 來源品質降級註記

個人 Substack、photoncap、simpletechtrend、viksnewsletter、概念股整理型媒體屬個人／媒體整理，非原始機構研調，其中的百分比與時程宜視為二手轉述。BigGo 引述的「InP 缺口 >70%」與價格表未指名原始機構，應視為市場傳言等級。SEO 型市場報告站（Verified Market Reports、Report Prime 等）數字彼此矛盾且無方法論揭露，本報告未採用。

D 更新日誌與升版觸發

相對於前版	本次更新內容	影響
報告框架	由投資框架導向改為賣方深度產業報告結構：執行摘要 → 五章 → 附錄，每章獨立可讀	高——全文重寫
AXTI 財報	7/30 盤後實績納入：營收超共識 56.6%、EPS 超 171%、毛利率 45.0%、Q3 指引 EPS \$0.30–0.32、盤後 +21.3%	高——此前設定的三項證偽點全部未觸發
技術面	7/30–7/31 全族群反彈納入，T1–T4 逐檔實算；新增假突破判別框架	高——第三章結論由「等訊號」改為「訊號半成立、待確認」
供應鏈地圖	新增住友電工與 JX 的 2026 擴產細節、GaAs 格局、玻璃基板與 TGV 現況、ELS 三種放置法、800VDC 平行環節、日光與矽光代工競爭者	高——第二章由五層擴為七層＋平行環節
查核後修正	①IEEE 802.3dj 進度（前版誤植 D2.4／2027Q1，實為 D3.1／2026-10-19 送 RevCom）②JDSU 季營收高峰（FY2001 Q2 非 Q3，領先由 4 季修正為 3 季）③Micron 2018 數字（\$304 億／58.9% 為全年非單季）④刪除 Lumentum 市佔百分比（查無出處）⑤AXT 總現金部位與共識口徑補註⑥LITE 入股為特別股	高——六處數字更正，均已標註新出處
Intel A-MAP	查證後確認 查無此名稱 ，改列 Intel 官方實際路線圖名稱並說明可能的混淆來源	中——避免引用不存在的術語
循環模型	歷史樣本補上 JDSU 與 Micron 的原始數據與 SEC 出處；新增敏感度分析	中
監控機制	腳本由 v1 升級為 v2 架構：觸發改計分制、加入回測追蹤、財報日曆與反應函數、MOPS 網址自動組裝	中

升版觸發條件

- 1. **8/5 VECO、8/6 AAOI、8/11 LITE、8/12 COHR、8/12 聯亞法說、8 月中穎歲**——每場落地即按第三章觀戰表逐項比對，並重算財報反應函數。
- 2. **任一紅燈警報觸發**（見 § 5.4）——優先於一切，立即檢視第二章的定價權假設。
- 3. **10 月底四大 CSP 給 2027 capex 框架**——這是第四章「2027 斜率」最重要的外部輸入。
- 4. **IEEE 802.3dj 進入 SA Ballot**——標準定稿會打開第二供應商的門，直接影響瓶頸 #9 與 #10 的護城河評估。